

6

光的波動本質與電磁波

我們在這一課會學到

- 光的波動本質
- 雙縫和平面透射光柵產生的干涉圖形
- 電磁波的特性

OXFORD UNIVERSITY PRESS

6.1 光的波動本質

激光是非常集中的單色光束（圖 6.1a），在研究光的本質方面非常有用。由於激光束的能量很高，接觸到激光可能會對眼睛和皮膚造成嚴重傷害。因此，使用激光時必須非常小心。

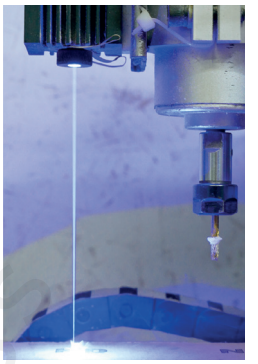


圖 6.1a 激光器射出激光束

使用激光時，務必遵守以下所有安全守則。



安全守則

- **切勿**透過單縫 / 雙縫 / 光柵觀看激光束！
- **切勿**直視激光束的光源，而身體任何部分的皮膚亦不應受激光束直接照射。
- 凡接近或操作激光器並可能受到激光照射的人士，均應佩戴適當的防護眼罩。
- 激光束應置於視平線之上或之下。
- 激光器的輻射功率不應超過 1 mW。
- 使用防護擋板，以免教師及學生受反射的激光束所照射。
- 使用激光器時，應在實驗場所內外當眼的地方及通往該場所的門上，貼上警告標誌。

建議在示範光的衍射前先簡單重溫一下衍射。

DSE 試題

16(1A)Q19, 18(1A)Q16

1 光的衍射

干涉圖形每條亮紋的闊度都相同，而衍射圖形則不同，中央亮紋比旁邊的亮紋闊。

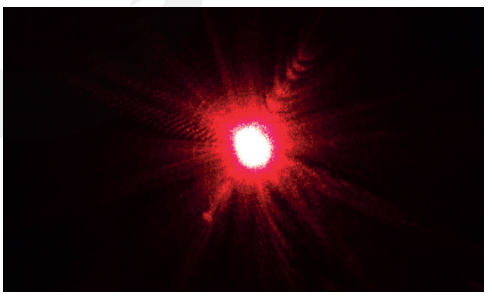
翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

衍射圖形中有明暗相間的條紋，它們的成因超出本書的討論範圍。

就像水波一樣，光也會發生了衍射。光通過狹縫後也會擴散（圖 6.1b）。在這一節接下來，我們會詳細探討一下光的衍射。

(i)



(ii)

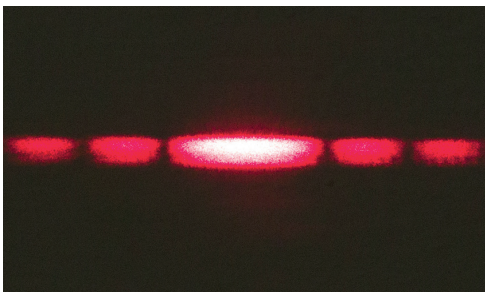


圖 6.1b 激光 (i) 直接射向牆壁和 (ii) 通過單狹縫所產生的圖形

影片

→ 這影片示範實驗 6a。

在實驗中使用激光必須非常小心，並遵守第 102 頁中所有安全守則。

實驗 6a ／ 影響光衍射幅度的因素

1 把激光射向單縫（圖 a），將衍射圖形投射在遠處的屏幕上（圖 b）。

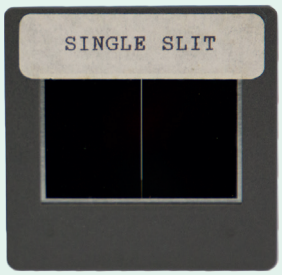


圖 a



圖 b

2 用不同闊度的單縫重複實驗，觀察圖形中央光點的闊度有甚麼改變。

3 用不同顏色的激光重複實驗，觀察圖形中央光點的闊度有甚麼改變。

4 另外，也可以用光線箱代替激光，再透過不同闊度的單縫觀看燈絲。

討論

在以下情況中，衍射圖形會怎樣改變？(a) 改變狹縫的闊度；(b) 改變激光的顏色

a 狹縫闊度的影響

我們在第 5 課討論過，波的衍射幅度受狹縫的闊度影響。波通過的狹縫愈窄，衍射幅度愈大（圖 6.1c）。光衍射時也會出現相同的情況（圖 6.1d）。

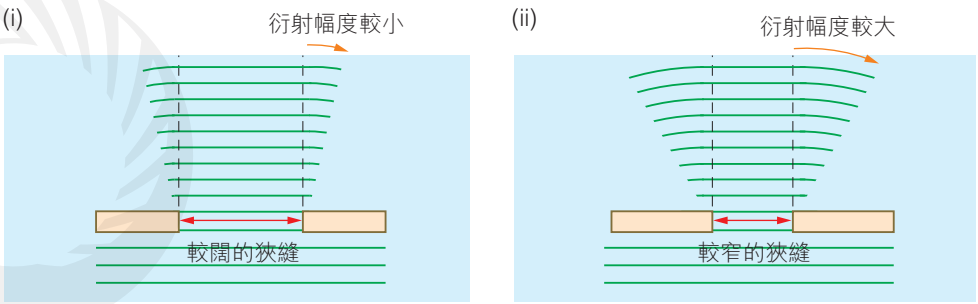


圖 6.1c 波通過 (i) 較闊的狹縫和 (ii) 較窄的狹縫時的衍射

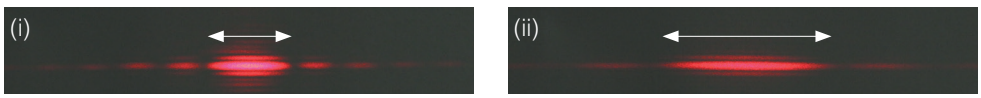


圖 6.1d 光通過 (i) 較闊的狹縫和 (ii) 較窄的狹縫時的衍射

模擬程式

→ 這模擬程式示範不同色光的衍射。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

b 顏色的影響

波的衍射幅度也受波長影響。波長愈長，衍射幅度愈大（圖 6.1e）。

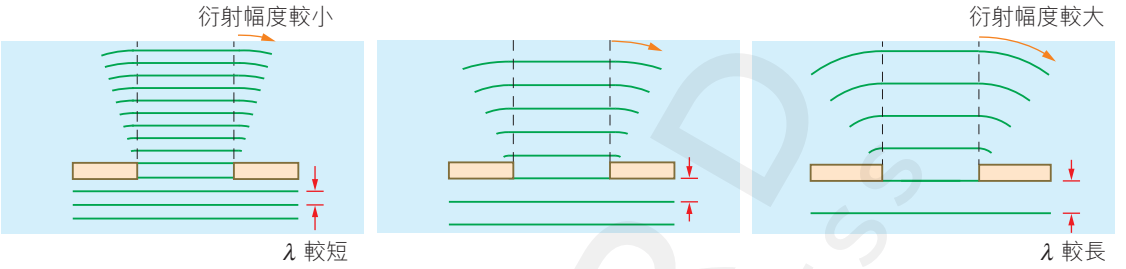


圖 6.1e 波長影響衍射幅度

圖 6.1f 顯示不同顏色激光通過同一狹縫時所產生的衍射圖形。藍光的衍射幅度最小，紅光最大，而綠光的衍射幅度在兩者之間。這代表光被視為波時，藍光的波長便會比綠光短，綠光的波長又比紅光短。

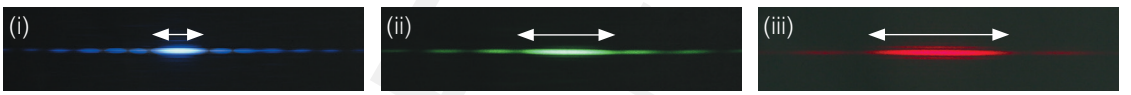


圖 6.1f (i) 藍光、(ii) 綠光和 (iii) 紅光產生的衍射圖形

✎ 建議在示範光的干涉前先簡單重温一下干涉。

2 光的干涉

激光通過兩道相距很近的狹縫（稱為**雙縫**）後，會產生明暗相間的**條紋**（圖 6.1g）。只要把光視為一種波，就能解釋這個圖形怎樣產生：光波通過兩道狹縫時發生衍射，然後衍射波再發生干涉。圖形中的亮紋對應發生相長干涉的位置，暗紋則對應發生相消干涉的位置。我們會在第 6.2 課詳細探討光的干涉。

✎ 由於衍射的效應，干涉圖形中條紋的亮度會由中央開始逐漸下降，到達最低值後又再上升，從較遠位置觀察的學生或會看不清楚干涉圖形的細節，而誤以為衍射圖形的亮度變化和干涉圖形相同。

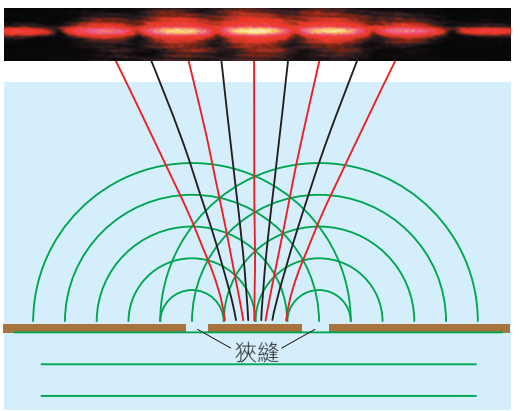


圖 6.1g 解釋光的干涉圖形

→ 這是實驗「光的干涉」的「影片小測」。

雙縫 double slit　　條紋 fringe

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 綠光射向膠片的狹縫，在屏幕上產生衍射圖形。以下哪項改變會產生衍射幅度較大的圖形？在適當的方格內加上「✓」。

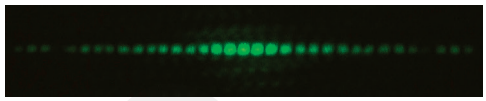
☐ 改用狹縫較窄的膠片。

☐ 用藍光取代綠光。

☐ 增加光源與膠片之間的距離。

☐ 增加屏幕與膠片之間的距離。

2 綠色激光通過雙縫，產生以下圖形。



判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 光發生衍射。　(✓ / ✗)

(b) 光發生干涉。　(✓ / ✗)

(c) 暗紋由光的相消干涉產生。　(✓ / ✗)

DSE 重點

指出光為橫波的一個例子。

說出可見光的波長範圍。

認識以衍射和干涉現象作為光是波動的證據。

相關知識

我們會在第6.4課討論電磁波。

3 光的波動本質

光展示出衍射和干涉現象，這為光是波動的理論提供了證據。事實上，光是一種**電磁波**，而電磁波是**橫波**。更深入的研究顯示，光的波長範圍約為**400 nm**（**紫色**端）至**700 nm**（**紅色**端）（圖6.1h）。

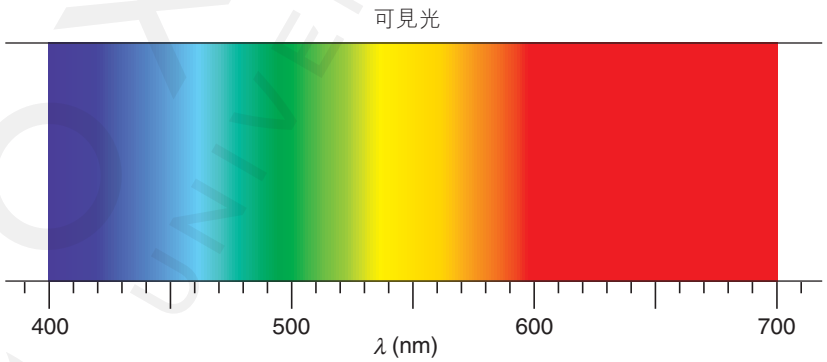
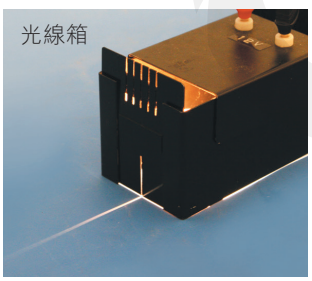


圖6.1h 光的波長

光線箱的光通過狹縫時，由於這道狹縫的闊度遠大於光的波長，所以我們觀察不到衍射。



前文提及只有狹縫的闊度與水波的波長相若，我們才能清楚觀察到水波的衍射。如果波長遠比狹縫的闊度短，波通過狹縫時衍射的幅度便會微乎其微。

光波的情況就與水波一樣。由於光的波長 (~10^{-7} m) 遠比日常物品的間隙闊度短，因此我們在日常生活中難以觀察到光的衍射。在第103頁的實驗6a中，狹縫都非常窄 (~0.1 mm)，所以我們能觀測到衍射。

電磁波 electromagnetic wave

我們繪畫水波時，會用垂直於波陣面且帶箭號的直線來表示傳播方向。在繪畫光波時也是同樣的做法，圖 6.1i 中帶箭號的直線就是我們在 3A 冊學過的光線。

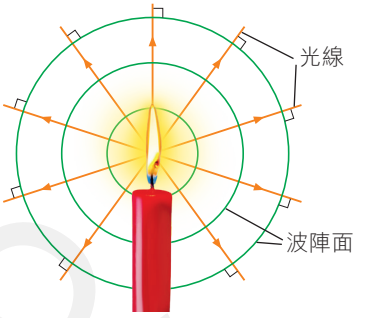
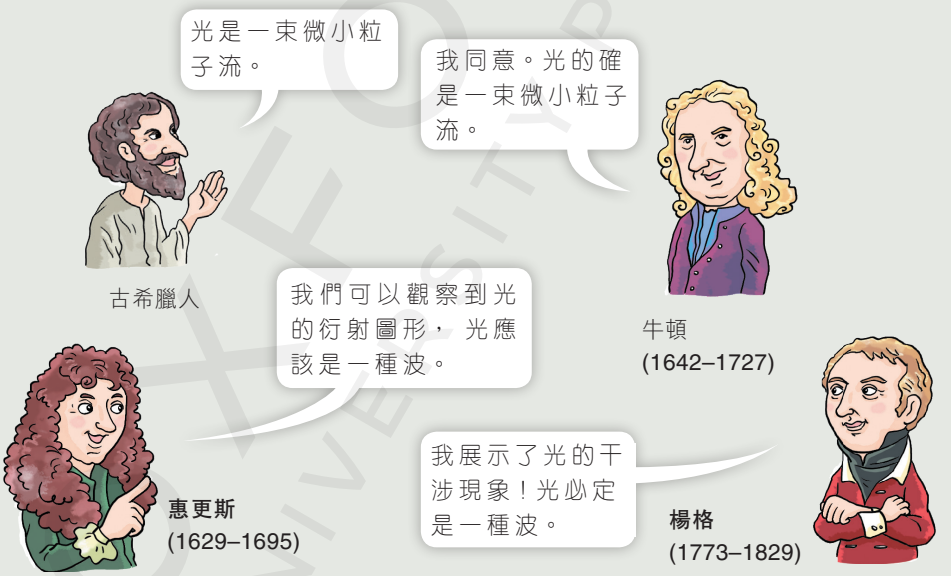


圖 6.1i 光可用波陣面或光線來表示

科學本質

思想的碰撞

科學家曾經對光的本質有極大爭論。

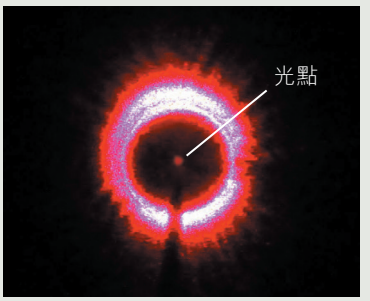


以下影片討論這個現象。 ▶

影片

→ 這影片顯示圓形物體的影子中央出現一個光點。

後來，**阿拉戈** (1786–1853) 在實驗中展示光會在圓形物體的影子中央產生一個光點。自此，科學家逐漸接受光是一種波。



相關知識

我們會在 E2 冊第 1 課討論這現象。 ▶

不過，這場爭論並未完結。後來**愛因斯坦** (1879–1955) 發現光也會展現粒子的特性。現在，我們相信光既是波也是粒子。

這段科學探究的旅程告訴我們：

- 科學着重的是證據，而不是科學家的身分地位。
- 科學知識會不斷更迭，有時更會發生翻天覆地的變化。
- 科學知識是每一代科學家努力研究所累積的成果。

惠更斯 Christiaan Huygens　楊格 Thomas Young　阿拉戈 François Arago
愛因斯坦 Albert Einstein

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪些是光具有波動特性的證據？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 光反射時，反射角等於入射角。

☐ 光經過障礙物的邊緣時，會向障礙物的影子區域擴散。

☐ 激光通過雙縫時，會產生明暗相間的條紋。

單元練習 6.1

1 為甚麼在日常生活中難以觀察到光的衍射？

A　光的速率非常高。

B　光波的波長非常短。

C　只有激光才會發生衍射。

D　以上皆是

★**2** 下列哪項敍述正確？

(1) 光是橫波。

(2) 紅光的波長約為 7×10^{-7} m。

(3) 紫光的波長比紅光長。

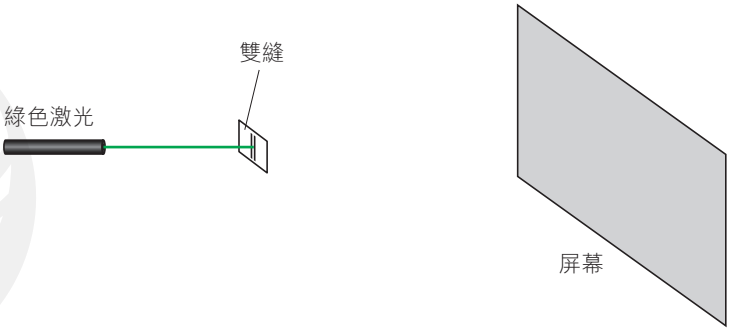
A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

D　只有 (2) 和 (3)

★**3** 綠色激光如下圖所示射向雙縫，並在雙縫背後的屏幕上產生圖形。



(a) 描述屏幕上產生的圖形。

(b) 解釋該圖形的成因。

6.2 楊氏雙縫實驗

我們在第 6.1 課製作了一個雙縫來展示光的干涉現象。這小實驗類似於楊格在 1801 年進行的著名實驗。楊格的實驗對確立光的波動本質作用重大，現今稱為**楊氏雙縫實驗**（圖 6.2a）。

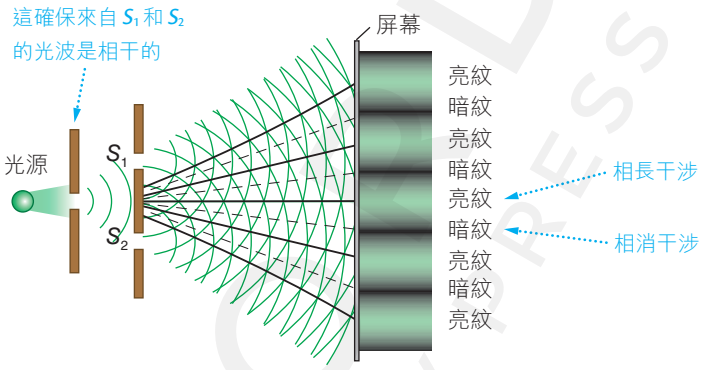


圖 6.2a 楊氏雙縫實驗（俯視圖，不依比例繪製）

DSE 重點

檢測楊氏雙縫實驗中的干涉圖形。

DSE 試題

20(1A)Q15

只要使用激光，來自兩道狹縫的光波就必定是相干的。 ▶

影片

→ 這影片示範實驗 6b。

在實驗中使用激光必須非常小心，並遵守第 102 頁中所有安全守則。

1 觀察干涉圖形

實驗 6b 雙縫產生的干涉圖形

1 把激光射向雙縫（圖 a），並把干涉圖形投射在屏幕上（圖 b）。

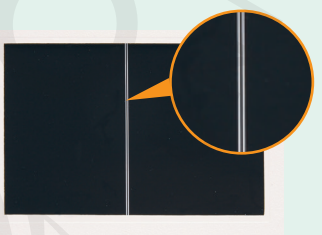


圖 a

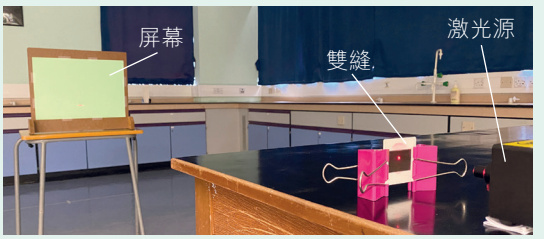


圖 b

2 用不同狹縫間距的雙縫重複實驗。

3 用不同顏色的激光重複實驗。

4 改變屏幕與雙縫之間的距離重複實驗。

5 另外，也可以用光線箱代替激光，再透過不同狹縫間距的雙縫觀看燈絲。

討論

在以下情況中，干涉圖形會怎樣改變？ (a) 改變狹縫間距；(b) 改變激光的顏色；(c) 改變屏幕與雙縫的距離

楊氏雙縫實驗 Young's double slit experiment

圖 6.2b 顯示雙縫產生的干涉圖形。這個圖形有下列特點：

1 有一系列亮紋；

2 圖形是對稱的，並且在中央有一道亮紋，該亮紋稱為中央亮紋；

3 條紋是**等距**的，即條紋間距 Δy 在整個圖形中都不變。

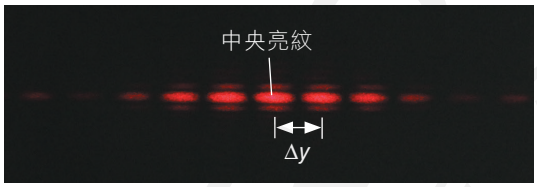


圖 6.2b 雙縫產生的干涉圖形

實驗室常用的雙縫規格如下：

狹縫闊度 ≤ 10^{-4} m

狹縫間距 ≤ 10^{-3} m

如果狹縫間距太大，條紋會過於接近彼此，以至無法區分。

▶ 要產生干涉圖形，狹縫的闊度必須與光的波長相若，兩道狹縫也不能相距太遠。要產生**可觀察**的圖形，通過雙縫的光波就必須**相干**，並且**振幅相若**。

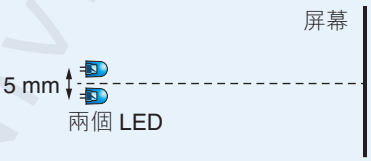
注意，我們**不能**以兩個光源（如兩個 LED）代替雙縫來進行干涉實驗。

來自兩個光源的光波即使頻率相同，但相位差也不恆定，當中原因超出本書的討論範圍。

▶ 來自**兩個光源**的光波並**不相干**，它們所產生干涉圖案**難以觀察**。

對與錯

兩個 LED 相距 5 mm，發出頻率相同的光波。



✗ 可以在屏幕觀察到干涉圖形。

✗ 兩列光波沒有互相干涉。

✓ 兩列光波會互相干涉，然而所產生的干涉圖形不斷快速改變，所以我們無法觀察到干涉圖形，只看見被 LED 均勻照亮的屏幕。

知多一點

楊 格

楊格是英國的科學家，在不同領域都有重要的貢獻，尤以確立光的波動理論著稱。



DSE 試題

21(1A)Q16

模擬程式

→ 這模擬程式展示雙縫產生的干涉圖形。學生可選擇不同色光並改變狹縫間距，以觀察干涉圖形的改變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

2 影響干涉圖形的因素

a 狹縫間距

在實驗 6b 中，我們得知當狹縫間距 a 減小，條紋間距 Δy 便會增加（圖 6.2c）。這類似於水波的干涉（圖 6.2d）。

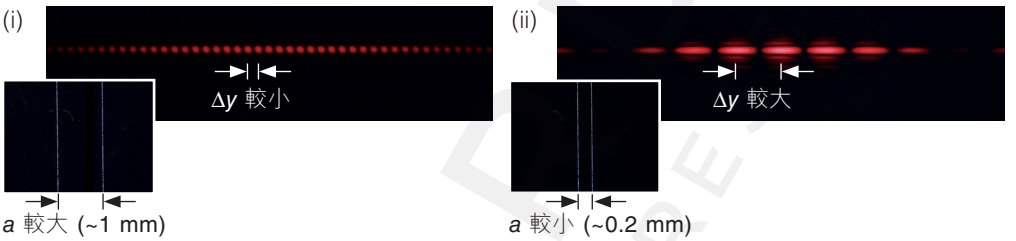


圖 6.2c 狹縫間距 (i) 較大和 (ii) 較小的雙縫產生的干涉圖形

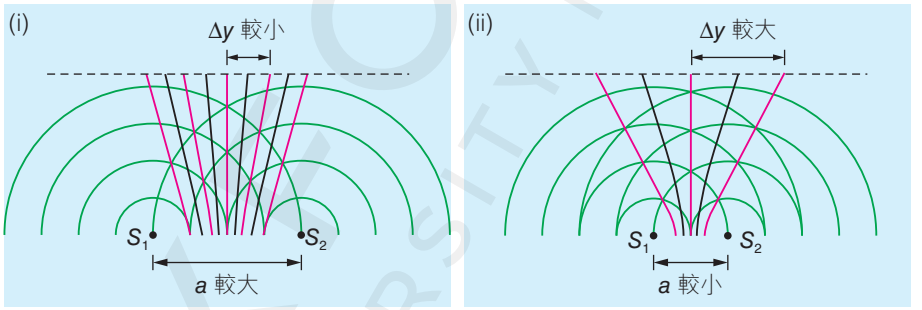


圖 6.2d 波源之間的距離 (i) 較大和 (ii) 較小時的水波干涉圖形

b 波長

光的波長 λ 增加，條紋間距 Δy 便會增加（圖 6.2e）。我們可以在水波的干涉中觀察到相似的情況（圖 6.2f）。

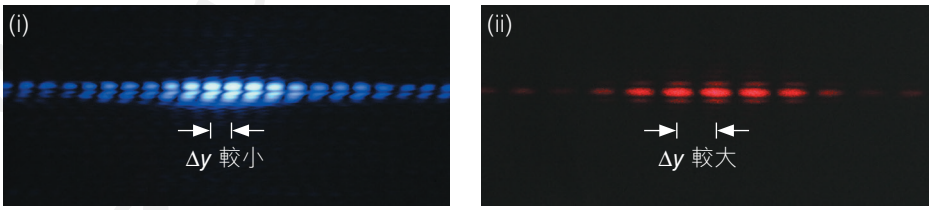


圖 6.2e (i) 藍光（λ 較短）和 (ii) 紅光（λ 較長）產生的干涉圖形

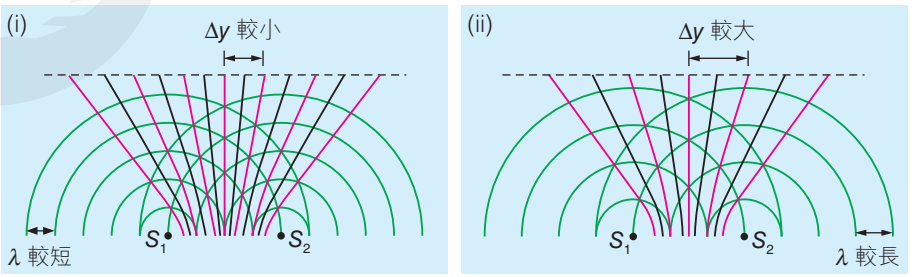


圖 6.2f (i) λ 較短和 (ii) λ 較長的水波所產生的干涉圖形

C 雙縫與屏幕的距離

屏幕與雙縫的距離 D 增加，條紋間距 Δy 便會增加（圖 6.2g）。水波的干涉現象也展現了相似的情況（圖 6.2h）。

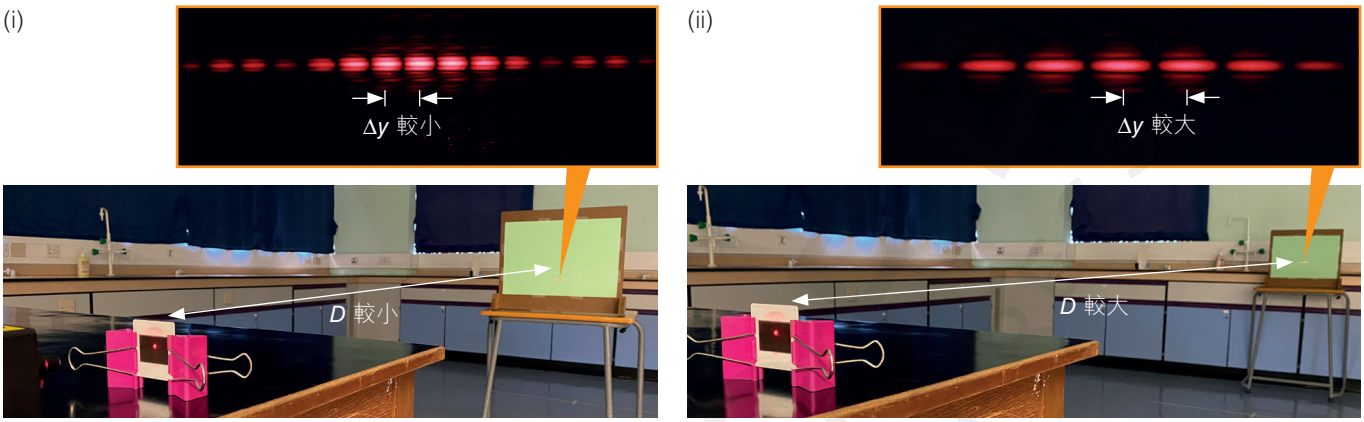


圖 6.2g 在距離 D (i) 較小和 (ii) 較大的屏幕上所產生的干涉圖形

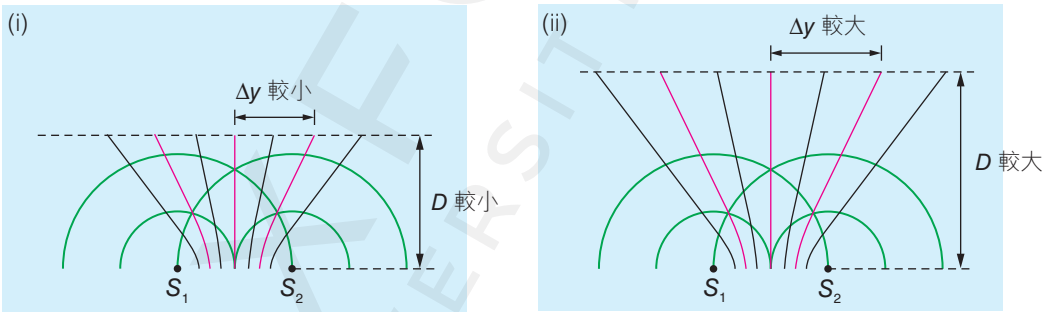


圖 6.2h 距離 D (i) 較小和 (ii) 較大時的水波干涉圖形

在下列情況中，雙縫干涉圖形的條紋間距 Δy 會增加：

1 狹縫間距 a 減小；

2 光的波長 λ 增加；

3 雙縫與屏幕的距離 D 增加。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 學生把綠色激光射向雙縫，在屏幕上產生干涉圖形。他該怎樣做才能增加圖形的條紋間距？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 改用狹縫間距較大的雙縫。
- ☐ 改用狹縫闊度較大的雙縫。
- ☐ 增大屏幕與雙縫之間的距離。
- ☐ 增大激光指示棒與雙縫之間的距離。
- ☐ 以藍色激光取代綠色激光。

Ext

DSE 重點

應用 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ 解決問題。

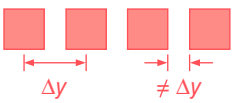
DSE 試題

15(1B)Q7, 16(1B)Q6(a)

→ 開啟牛津物理 XR「雙縫和光柵」，掃描本頁後即可使用。

iOS Android

提醒學生條紋間距（及狹縫間距）指條紋中心（狹縫中心）之間的距離，而不是條紋之間黑暗區域的闊度。



3 條紋間距

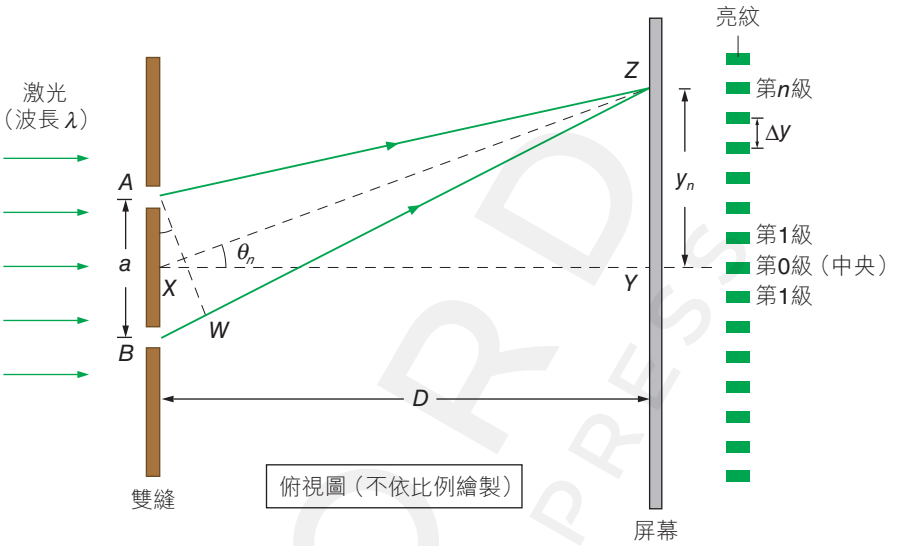


圖 6.2i 研究 Δy、λ、D 和 a 之間的關係

波長為 λ 的單色光（即只有單一波長的光，例如激光）射向狹縫間距為 a 的雙縫，在屏幕上產生干涉圖形（圖 6.2i）。屏幕與雙縫的距離為 D。干涉圖形的條紋間距 Δy 可表示為：

$$\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$$

波長 (m)　屏幕與雙縫的距離 (m)　條紋間距 (m)　狹縫間距 (m)

這條公式也可以用來計算相鄰暗紋之間的距離 Δy。

留意只有**同時符合**以下**兩項**條件時，才可應用上述公式。這情況下整個圖形中的 Δy 會相等。

1 D 遠大於 a ($D >> a$)

2 θ_n 非常小，即屏幕上干涉圖形的闊度遠小於 D ($y_n << D$)

這些結論與實驗 6b 的結果 (p.108–109) 一致。

跟據這公式，在以下情況中 Δy 會增加：

1 a 減小

2 λ 增加

3 D 增加

我們通常稱中央亮紋為第 0 級亮紋，緊鄰它兩旁的亮紋則為第 1 級亮紋，依此類推。此外，$D >> a$ 時，對於第 n 級亮紋，

$$a \sin \theta_n = n\lambda$$

知多一點

推導 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$

我們可以推導這公式。

▶ p.149

單色光 monochromatic light

Ext

影片

→ 這影片顯示怎樣利用雙縫找出光的波長。

→ 這是實驗「利用雙縫找出單色光的波長」的「影片小測」。

例題 1 估算波長

紅色激光和藍色激光先後射向狹縫間距為 0.3 mm 的雙縫，在屏幕上產生的干涉圖形如下圖所示。屏幕與雙縫的距離是 6 m。

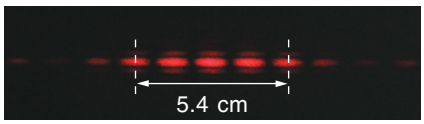


圖 a

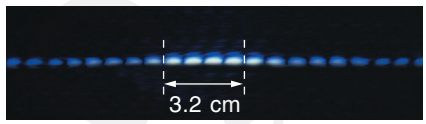


圖 b

(a) 要估算光的波長，我們應量度幾道條紋之間的距離，而不是量度兩道相鄰條紋之間的距離。試舉出一個原因。

(b) 估算以上兩個圖形的條紋間距。

(c) 估算兩種激光的波長。

題解

(a) 這可以減少量度結果的百分誤差。

(b) 使用紅色激光時，條紋間距 $= \frac{5.4}{4} = 1.35$ cm

使用藍色激光時，條紋間距 $= \frac{3.2}{4} = 0.8$ cm

(c) 根據 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$，$\lambda = \frac{a\Delta y}{D}$。

紅色激光的波長 $= \frac{(0.3 \times 10^{-3})(1.35 \times 10^{-2})}{6} = 6.75 \times 10^{-7}$ m

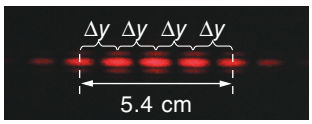
藍色激光的波長 $= \frac{(0.3 \times 10^{-3})(0.8 \times 10^{-2})}{6} = 4 \times 10^{-7}$ m

相關知識

我們在第 2 冊第 1 課探討過百分誤差。

提提你

$4(\Delta y) = 5.4$ cm



把光射向已知狹縫間距 a 的雙縫，然後量度 Δy 和 D，就可以估算光的波長。

注意

小心單位。

快測 4

Google Forms　Microsoft Forms

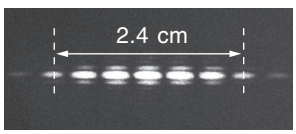
1 完成下表。

Δy / cm	λ / nm	D / m	a / mm
0.6		1.5	0.1
0.4	450	2	
	632	6	0.2

2 是非題：當 a 遠小於 D，就可應用公式 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$。 (✓ / ✗)

簡易練習 1

1 波長為 400 nm 的激光射向雙縫，在屏幕上產生干涉圖形。屏幕與雙縫相距 2.5m。



(a) 估算條紋間距。

(b) 估算狹縫間距。

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一乙部 Q6(a)

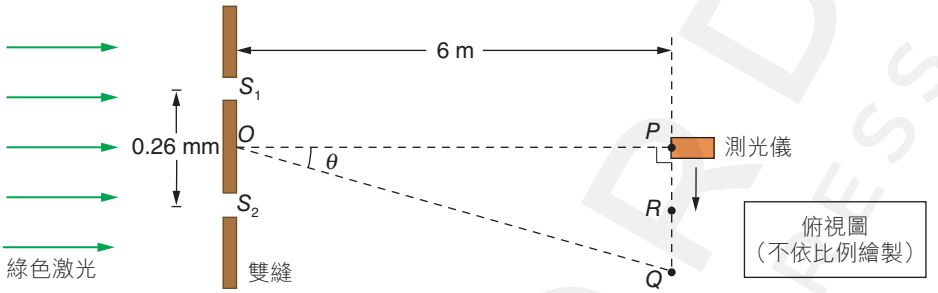
→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 1 條紋間距與程差

在以下實驗中，波長為 520 nm 的綠色激光射向狹縫間距為 0.26 mm 的雙縫。測光儀可量度有多少光通過某個位置，實驗開始時位於 P 點，離雙縫 6 m，且與狹縫 S_1 和 S_2 的距離相等。然後測光儀從 P 點移向 Q 點，錄得強弱相間的訊號。



(a) 測光儀在 P 點錄得第一個最大訊號，在 Q 點錄得第四個最大訊號。求 P 點與 Q 點之間的距離。 （2分）

(b) 求角 θ。 （2分）

(c) 測光儀在 R 點錄得第二個最小值。求來自 S_1 和 S_2 的衍射波傳播至 R 點的程差。 （2分）

(d) 只有狹縫 S_1 和 S_2 非常窄時，測光儀才會沿 PQ 錄得強弱相間的訊號。試解釋原因。 （2分）

題解

(a) $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{a}$

$= \dfrac{(520 \times 10^{-9})(6)}{0.26 \times 10^{-3}}$

$= 0.012$ m 1M

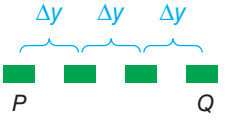
P 點和 Q 點之間的距離 $= 3(\Delta y)$

$= 3(0.012)$

$= 0.036$ m 1A

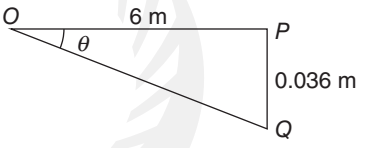
常見錯誤 ⚠

學生或會數錯 Δy 的數量。



(b) $\tan\theta = \dfrac{0.036}{6}$ 1M

$\theta = 0.344°$ 1A



(c) 程差 $= 1.5\lambda$ 1M

$= 1.5(520)$

$= 780$ nm 1A

(d) 狹縫必須非常窄，光通過後才會有大幅度的衍射， 1A

讓兩組衍射波可以彼此重疊。 1A

常見錯誤 ⚠

學生或會混淆狹縫闊度和狹縫間距，又或未能清楚指出兩組衍射波必須重疊才會發生干涉。

▶ 複習 6 Q33(a) (p.148)

單元練習 6.2

★1 單色光通過雙縫後產生亮紋。下列哪一個組合所產生的亮紋間距最大？

	狹縫間距 / mm	光的顏色
A	0.25	紅色
B	0.25	藍色
C	0.5	紅色
D	0.5	藍色

★2 單色光通過雙縫，在屏幕上產生干涉圖形。如果光的波長是 λ，來自兩道狹縫的衍射波傳播至屏幕上第 n 道暗紋（由中央亮紋計起）的程差是多少？

A $(n - 0.5)\lambda$

B $n\lambda$

C $(n + 0.5)\lambda$

D $(n + 1)\lambda$

★3 如圖 a 所示，單一光源的光射向雙縫後產生干涉圖形。

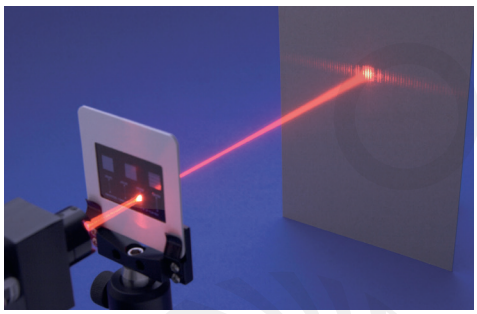


圖 a

(a) 我們可以用兩個獨立的光源取代原先的單一光源和雙縫，以產生清晰的干涉圖形嗎？試簡單解釋。

(b) 在下列情況中，條紋間距會怎樣改變？

(i) 以綠光取代紅光。

(ii) 改用狹縫間距較大的雙縫。

★4 Ext 學生使用單色光進行雙縫實驗，在距離雙縫 1.2 m 的屏幕上產生亮紋（圖 b）。狹縫間距為 6.5×10^{-4} m。

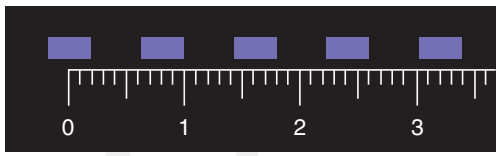


圖 b

(a) 光的波長是多少？

(b) 如果改變雙縫與屏幕的距離，使相鄰條紋之間的距離增大一倍，雙縫與屏幕之間新的距離是多少？

★5 Ext 單色光通過雙縫後在屏幕上形成干涉圖形。光的波長為 500 nm，狹縫間距為 0.4 mm，屏幕與雙縫之間的距離為 1.6 m。

(a) 求第 4 級亮紋和中央亮條紋之間的距離。

(b) 來自兩道狹縫的衍射波傳播至第 4 級亮紋的程差是多少？

(c) 在圖 c 中，繪畫到第 4 級亮紋為止的干涉圖形。

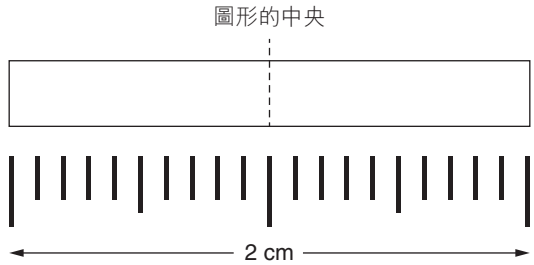


圖 c

★6 圖 d 顯示紅光射向雙縫後產生的干涉圖形。

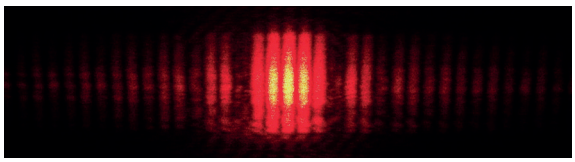


圖 d

(a) 這些亮紋是怎樣產生的？

(b) 舉出一個增加亮紋之間距離的方法。

6.3 平面透射光柵

平面透射光柵是**衍射光柵**的一種，以一小塊玻璃片或膠片製成，上面畫滿許多等距的不透明平行線（圖 6.3a），線與線之間形成一道道狹縫，所以光柵上的狹縫數目眾多。每毫米內有較多線的光柵稱為細紋光柵，而較少線的則稱為粗紋光柵。

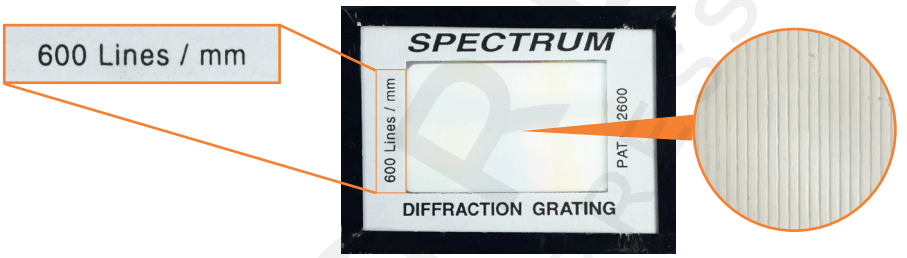


圖 6.3a 每毫米有600條線的平面透射光柵，即每毫米有600道狹縫

DSE 重點

檢測平面透射光柵中的干涉圖形。

DSE 試題

23(1A)Q18

影片

→ 這影片示範實驗 6c。

在實驗中使用激光必須非常小心，並遵守第 102 頁中所有安全守則。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

1 觀察干涉圖形

實驗 6c 平面透射光柵產生的圖形

1 把激光射向粗紋光柵，將圖形投射在屏幕上。



2 以細紋光柵重複步驟 1。

3 以不同顏色的激光重複步驟 1。

4 另外，也可以用光線箱代替激光，再透過粗紋光柵和細紋光柵觀看燈絲。

討論

1 平面透射光柵產生的圖形與雙縫產生的圖形有甚麼分別？

2 在以下情況中，平面透射光柵產生的圖形會怎樣改變？

(a) 以細紋光柵取代粗紋光柵

(b) 改變激光的顏色

平面透射光柵 plane transmission grating　　衍射光柵 diffraction grating

光波通過衍射光柵時，在每道狹縫都會發生衍射。在某些特定方向，來自每道狹縫的衍射波會發生相長干涉，在屏幕上產生亮紋（圖 6.3b）。

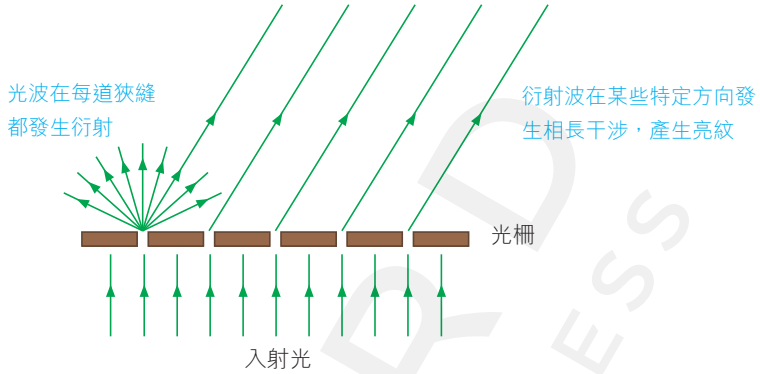


圖 6.3b 在某些方向，來自每道狹縫的衍射波發生相長干涉，產生亮紋

圖 6.3c 顯示由衍射光柵產生的干涉圖形，圖形有下列特點：

1 中央亮紋的兩邊是**對稱的**。

2 距離中央亮紋**愈遠**，條紋間距**愈大**。

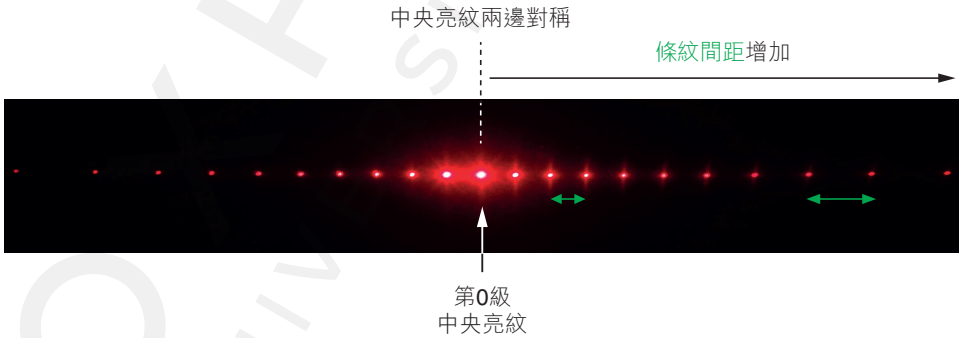


圖 6.3c 光柵產生的干涉圖形

光柵產生的干涉圖形比雙縫產生的闊約一百倍。

3 比雙縫產生的干涉圖形闊得多（圖 6.3d）。

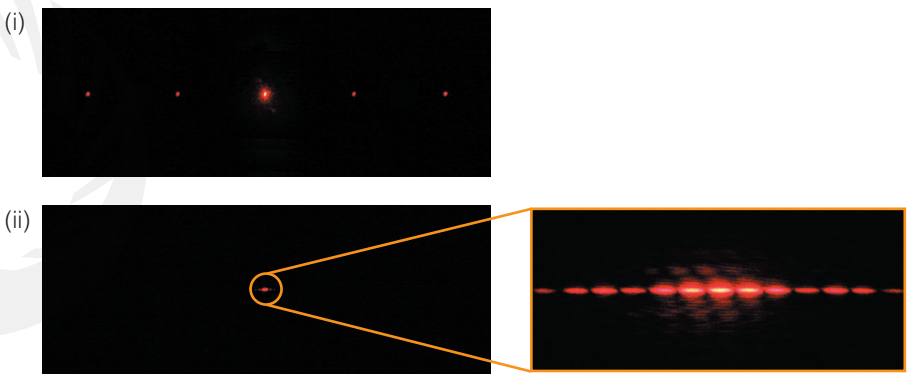


圖 6.3d 在相同距離下由 (i) 光柵和 (ii) 雙縫產生的干涉圖形

2 影響干涉圖形的因素

衍射光柵所產生的干涉圖形受以下因素影響。

a 柵線間距

柵線間距 d 就是指光柵上兩道相鄰狹縫之間的距離（圖 6.3e）。以一塊每毫米有 600 條線的光柵為例，

$$d = \frac{1 \times 10^{-3}}{600} = 1.67 \times 10^{-6}\ \text{m}$$

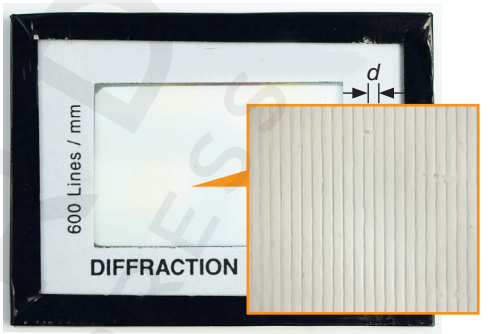


圖 6.3e 柵線間距

光柵的柵線間距愈小，產生的圖形條紋間距愈大（圖 6.3f）。

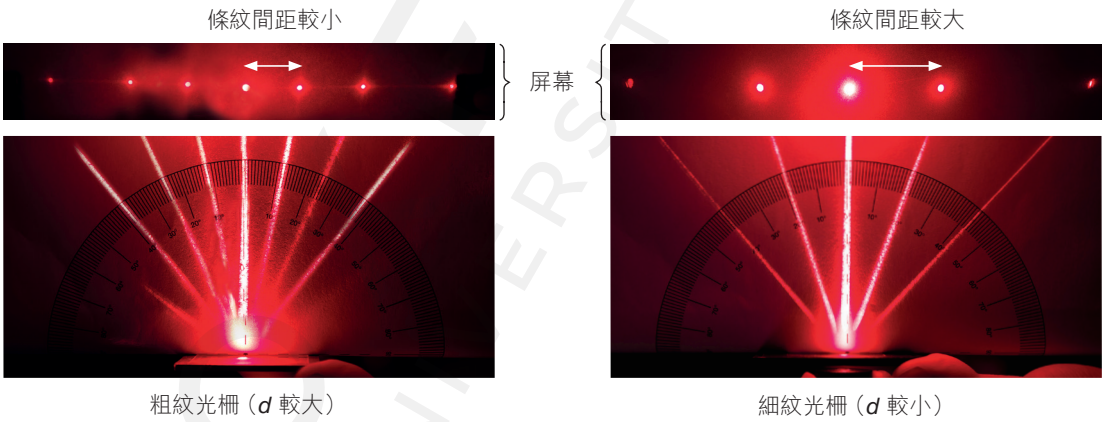


圖 6.3f 不同柵線間距的光柵所產生的亮紋

b 波長

光的波長愈長，產生的圖形條紋間距愈大（圖 6.3g）。

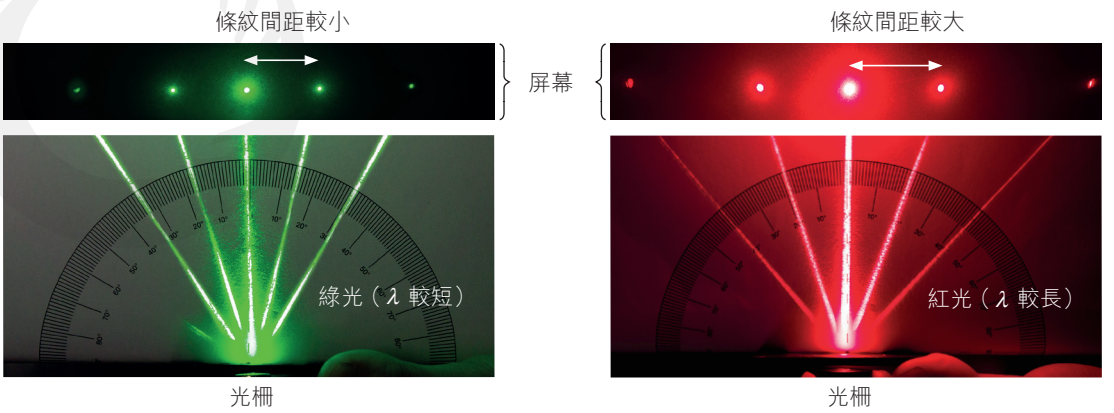


圖 6.3g 不同顏色的光所產生的亮紋

C 光柵與屏幕的距離

光柵與屏幕之間的距離 D 愈長，產生的圖形條紋間距愈大（圖 6.3h）。

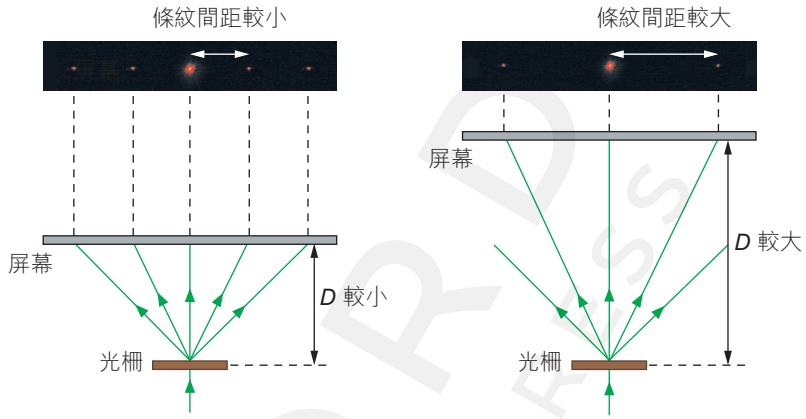


圖 6.3h 在不同距離的屏幕上產生的亮紋

在下列情況中，衍射光柵所產生干涉圖形的條紋間距會增加：

1 柵線間距 d 減小

2 光的波長 λ 增加

3 屏幕與光柵之間的距離 D 增加

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 激光射向衍射光柵後產生干涉圖形。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 中央亮紋兩邊的干涉圖形是對稱的。 (✓ / ✗)

(b) 條紋間距保持不變。 (✓ / ✗)

(c) 光柵形成的干涉圖形比雙縫所形成的闊得多。 (✓ / ✗)

2 光柵每 mm 有 200 條線。求它的柵線間距。

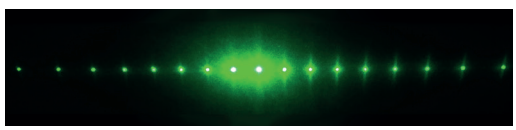
A 5×10^{-6} m

B 5×10^{-3} m

C 200 mm

D 2×10^{5} m

3 學生把綠光射向衍射光柵，在屏幕上形成條紋。



他該怎樣做才能增加圖形的條紋間距？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 以雙縫代替光柵。

☐ 縮短屏幕與光柵之間的距離。

☐ 以紅光代替綠光。

☐ 改用每 mm 有較多線的光柵。

Ext

DSE 重點

應用 $d \sin\theta = n\lambda$ 解決問題。

DSE 試題

13(1A)Q23, 15(1A)Q17, 16(1B)Q6(b), 17(1A)Q20, 20(1A)Q14, 21(1A)Q17, 22(1A)Q18, 23(1A)Q18, etc.

3 條紋的衍射角

如圖 6.3i 所示，波長為 λ 的單色光射向柵線間距為 d 的衍射光柵，在屏幕上產生亮紋。屏幕與光柵的距離為 D。

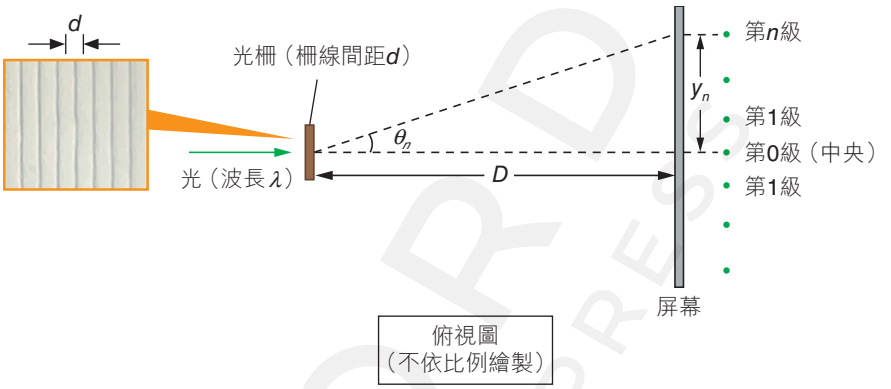


圖 6.3i 光通過光柵產生的條紋

當 ***D* 遠比 *d* 大**，第 n 級亮紋的**衍射角**（或角位置）θ_n 可由下式求得：

柵線間距 (m)　波長 (m)

$$d \sin\theta_n = n\lambda$$

衍射角 (°)　條紋級數（沒有單位）

留意：

1 第 n 級亮紋的衍射角 θ_n 會在以下情況增加：

(a) 柵線間距 d 減小

(b) 光的波長 λ 增加

2 第 n 級亮紋與中央亮紋之間的距離 y_n 可由下式求得：

$$y_n = D \tan\theta_n$$

3 條紋間距 Δy **並非不變**。此外，由於 θ_n **並不小**，所以公式 $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{d}$ **不適用**。

4 根據 $d \sin\theta_n = n\lambda$ 和 $\sin\theta_n \leq 1$，亮紋的**最高級別**就是滿足以下條件的**最大整數 *n***：

$$n \leq \frac{d}{\lambda}$$

知多一點

推導 $d \sin\theta_n = n\lambda$

我們可以推導這道公式。

▶ p.150

注意

θ_n 不受 D 影響。

知多一點

不同用語

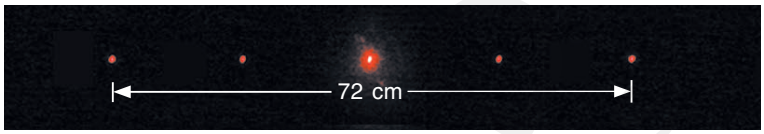
某些題目可能會使用「第 n 級衍射光」或「第 n 級極大（值）」，它們都是指「第 n 級亮紋」。

角位置 angular position

Ext

例題 2 光柵形成的條紋

波長為 630 nm 的光射向衍射光柵，在距離光柵 1 m 的屏幕上產生以下圖形。兩道第 2 級亮紋之間的距離為 72 cm。



(a) 求第 2 級亮紋的衍射角 θ_2。

(b) 求柵線間距 d。

(c) 求亮紋的最高級別。

(d) 總共產生了多少道亮紋？

題解

(a) 第 2 級亮紋與第 0 級亮紋之間的距離 $= \frac{0.72}{2} = 0.36$ m

$$\tan \theta_2 = \frac{0.36}{1}$$

$$\theta_2 = 19.8°$$

(b) 根據 $d \sin \theta_n = n\lambda$，

$$d \sin 19.8° = (2)(630 \times 10^{-9})$$

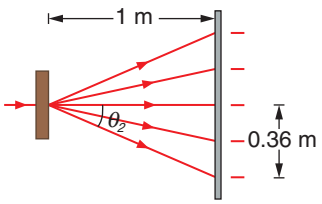
$$d = 3.72 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(c) $n \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{3.72 \times 10^{-6}}{630 \times 10^{-9}} = 5.9$

∴ 亮紋的最高級別是 5。

(d) 亮紋的總數 $= 5 \times 2 + 1 = 11$

提提你



第 1 級亮紋的衍射角並不是 19.8°/2，你知道怎樣計算這角度嗎？

注意

記得要計算第 0 級亮紋。

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 判斷下列有關衍射光柵所產生干涉圖形的敘述是否正確。

(a) 在 $\theta_n = 0°$ 的位置總是有亮紋形成。 (✓ / ✗)

(b) 如果紅光和紫光通過同一個光柵，紅光第 1 級極大值的衍射角比紫光的大。 (✓ / ✗)

(c) 如果光柵與屏幕的距離增加，所產生條紋的總數便會增加。 (✓ / ✗)

2 完成下表。

	d / 10^{-6} m	θ_n	n	λ / 10^{-7} m
(a)	2		3	5
(b)	5	20°	4	

Ext

簡易練習 2

1 激光射向每 mm 有 500 條線的光柵，第 3 級亮紋的衍射角為 37°。屏幕與光柵的距離是 0.5 m。

(a) 求屏幕上第 3 級亮紋和第 0 級亮紋之間的距離。

(b) 求光的波長。

(c) 求第 1 級亮紋的衍射角。

2 波長為 460 nm 的藍光通過粗紋光柵。光柵的柵線間距是 10^{-5} m。

(a) 求亮紋的最高級別。

(b) 求最高級別亮紋的衍射角。

(c) 如果改用波長為 600 nm 的光，最高級別亮紋的衍射角是多少？

例題 3 多色衍射圖形

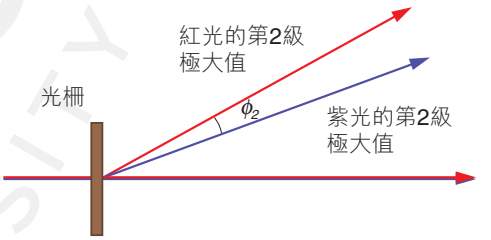
波長為 700 nm 的紅光及波長為 400 nm 的紫光通過一個衍射光柵。光柵每 mm 有 200 條線。

(a) 求兩種色光第 2 級極大值（即第 2 級亮紋）的衍射角。

(b) 求兩種色光第 3 級極大值的衍射角。

(c) 求兩種色光第 2 級極大值之間的夾角 ϕ_2。

(d) 求兩種色光第 3 級極大值之間的夾角 ϕ_3。



題解

柵線間距 $d = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{200} = 5 \times 10^{-6}$ m

應用 $d \sin \theta_n = n\lambda$。

第 2 級極大值	第 3 級極大值
(a) 考慮紅光， $(5 \times 10^{-6}) \sin \theta_{2R} = (2)(700 \times 10^{-9})$ $\theta_{2R} = 16.3°$ 考慮紫光， $(5 \times 10^{-6}) \sin \theta_{2V} = (2)(400 \times 10^{-9})$ $\theta_{2V} = 9.21°$	(b) 考慮紅光， $(5 \times 10^{-6}) \sin \theta_{3R} = (3)(700 \times 10^{-9})$ $\theta_{3R} = 24.8°$ 考慮紫光， $(5 \times 10^{-6}) \sin \theta_{3V} = (3)(400 \times 10^{-9})$ $\theta_{3V} = 13.9°$
(c) $\phi_2 = 16.3° - 9.21°$ $= 7.2°$	(d) $\phi_3 = 24.8° - 13.9°$ $= 10.9°$

▶ 單元練習 6.3 Q5 (p.128)

Ext

白光由不同波長的光混合而成，如果白光射向衍射光柵，會產生怎樣的干涉圖形？

結果就顯示在圖 6.3j 中。圖中散開的光譜表明不同顏色的光會在不同的衍射角形成極大值。

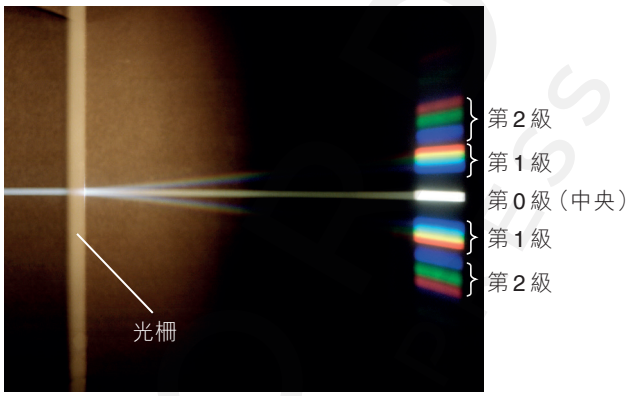


圖 6.3j 白光產生的干涉圖形

白光產生的干涉圖形有以下特點：

所有顏色的光都會在正中間形成極大值。

▶ **1** 中央極大值是白色的。

在 p.122 的例題 3 中，$\theta_{2R} > \theta_{2V}$，以及 $\theta_{3R} > \theta_{3V}$

▶ **2** 在其他級別的極大值會形成光譜，每個光譜的**內側**都是**紫色**，外側都是**紅色**。

在例題 3 中，$\phi_3 > \phi_2$

▶ **3** 級別愈高，光譜愈闊。

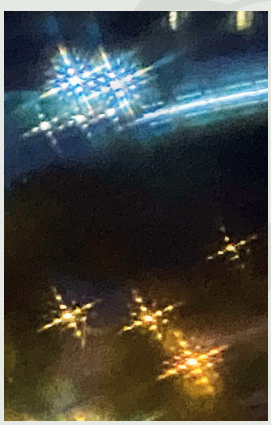
在例題 3 中，$\theta_{2R} > \theta_{3V}$

▶ **4** 相鄰光譜有可能重疊。

知多一點

日常生活中的光柵

窗紗就像衍射光柵，你可以透過它觀察到干涉圖形。



▶ p.152

干涉產生的色彩

許多蝴蝶都有彩色的翅膀，但這並不是色素而是光的干涉而造成的效果。DVD 反射出的彩光也是由相似的效果造成的。





▶ p.151

Ext

DSE 試題
14(1B)Q7

4 估算波長

當我們透過光柵望向細小的單色光光源（例如 LED），就會在不同方向觀察到極大值（圖 6.3k）。利用這一點，我們可以量度光的波長。

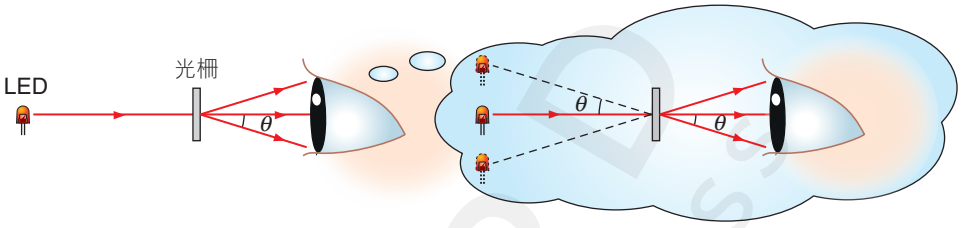


圖 6.3k 透過光柵望向 LED

影片



→ 這影片顯示怎樣利用光柵找出光的波長。

tan θ = y/1 ▶

例題 4 利用衍射光柵估算波長

如圖 a 所示，小芬透過柵線間距為 4.35×10^{-6} m 的光柵觀看紅光 LED，見到幾道亮紋。然後她請同學把原子筆放在亮紋的位置，並量度亮紋與 LED 的距離 y，以此計算角 θ_n。兩人重複以上步驟數次，量度不同亮紋的角 θ_n，再標繪 $\sin \theta_n$ 對亮紋級數 n 的關係線圖（圖 b）。紅光的波長 λ 是多少？

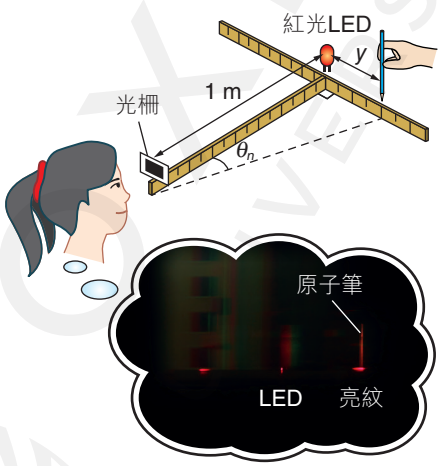


圖 a

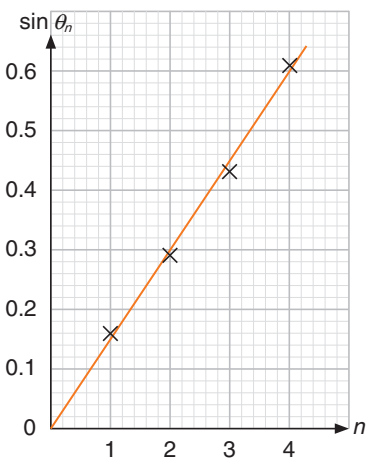


圖 b

題解

根據 $d \sin \theta_n = n\lambda$，$\sin \theta_n = \frac{\lambda}{d} \times n$

試與直線方程作比較：
$y = mx + c$ ▶

$\therefore$ 線圖的斜率 $= \frac{\lambda}{d}$

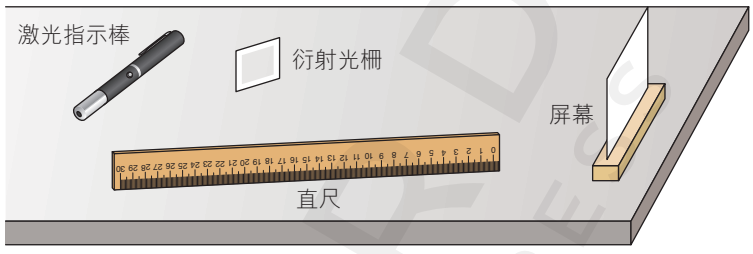
$\therefore \lambda = d \times$ 線圖的斜率 $= 4.35 \times 10^{-6} \times \frac{0.6 - 0}{4 - 0} = 6.53 \times 10^{-7}$ m

▶ 單元練習 6.3 Q9 (p.129)

Ext

文字作答訓練

現有一枝激光指示棒、一個柵線間距為 d 的衍射光柵、一個屏幕和一把直尺。



問題 1

試描述怎樣利用以上儀器來估算激光的波長。 （4 分）

答案

把激光垂直射向光柵，在屏幕上產生干涉圖形。 1A

量度光柵和屏幕之間的距離 D。 1A

量度第 0 級和第 n 級亮紋之間的距離 y。 1A

利用公式 $\tan \theta_n = \frac{y}{D}$ 計算衍射角 θ_n，再以 $d \sin \theta_n = n\lambda$ 計算光的波長 λ。 1A

問題 2

怎樣可以令結果更準確？試舉出一項建議並解釋答案。 （2 分）

答案

量度 y 時選擇級別較高的亮紋而不是第 1 級亮紋。 1A

這樣可以減少 y 的百分誤差。 1A

或

量度中央亮紋與兩側相同級別亮紋的距離 y，然後計算平均值。 1A

這樣可以減少在實驗時屏幕、光柵和激光未能對準而導致的誤差。 1A

試一試

現有一枝激光指示棒、一個狹縫間距為 a 的雙縫、一個屏幕和一把直尺。

1 試描述怎樣利用以上儀器來估算激光的波長。 （4 分）

2 怎樣可以令結果更準確？試舉出一項建議並解釋答案。 （2 分）

Ext

DSE 試題
19(1A)Q19

5 比較雙縫與光柵

雙縫和衍射光柵都可以產生干涉圖形，兩種圖形有不同特徵。

1 與雙縫相比，通過光柵的光較多，所以光柵產生的條紋較光亮。

2 考慮以下兩條公式：

$a \sin \theta_n = n\lambda$（雙縫）

$d \sin \theta_n = n\lambda$（光柵）

雙縫的狹縫間距 a 約為 10^{-3} m，而光柵的柵線間距 d 約為 10^{-6} m。由於 $d << a$，因此，對於同一級別的亮紋，光柵所產生亮紋的衍射角 θ_n 比雙縫的大得多，換言之，光柵產生的條紋分隔得較遠。

3 光柵所產生條紋的最高級別，就是滿足以下條件的最大整數 n

$$n \leq \frac{d}{\lambda}$$

然而，雙縫所產生條紋的最高級別並不能用類似方法求得，當中原因超出本書的討論範圍。

表 6.3a 詳細地比較兩種干涉圖形。

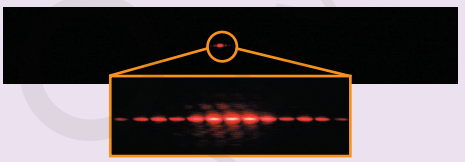
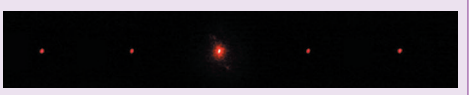
	雙縫 	光柵 
圖形亮度	較暗	較亮
圖形闊度	較窄	較闊
第 n 級亮紋的衍射角 θ_n	當 $D >> a$， $a \sin \theta_n = n\lambda$	當 $D >> d$， $d \sin \theta_n = n\lambda$
條紋間距 Δy	當 $D >> a$ 以及 θ_n 非常小時，整個圖形中 Δy 保持不變（條紋等距） $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$	條紋距離圖形中央愈遠（即 n 較大），Δy 愈大
第 n 級亮紋與第 0 級亮紋的距離	$y_n = n \times \Delta y$	$y_n = D \tan \theta_n$
亮紋的最高級別	–	符合以下條件的最大整數 n： $n \leq \frac{d}{\lambda}$

表 6.3a 雙縫和光柵干涉圖形的對照

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一乙部 Q6(b)

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 雙縫與衍射光柵

(a) 學生用波長為650 nm的激光射向雙縫 X，在距離雙縫1.5 m的屏幕上形成干涉圖形。雙縫的狹縫間距為0.5 mm。

(i) 求屏幕上第1級亮紋與第0級亮紋之間的距離。 (2分)

(ii) 草繪到第2級亮紋為止的干涉圖形。 (2分)

(b) 學生改以衍射光柵 Y 代替雙縫 X 進行實驗。光柵每 mm 有200條線。

(i) 求屏幕上第1級亮紋與第0級亮級之間的距離。 (3分)

(ii) 草繪到第2級亮紋為止的干涉圖形。 (2分)

(iii) 現有另一個可放出波長為500 nm激光的光源，以及每 mm 有500條線的衍射光柵 Z。在這兩個激光源和兩個光柵之中，怎樣的組合所產生干涉圖形的條紋間距最大？ (1分)

題解

(a) (i) $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{a}$

$= \dfrac{(650 \times 10^{-9})(1.5)}{0.5 \times 10^{-3}}$ 1M

$= 1.95 \times 10^{-3}$ m (= 1.95 mm) 1A

(ii)



(條紋等距) 1A

(第0級亮紋兩邊對稱) 1A

(b) (i) 根據 $d \sin \theta_n = n\lambda$，

常見錯誤

學生或誤用公式 $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{d}$。

$\dfrac{1 \times 10^{-3}}{200} \sin \theta_1 = (1)\ (650 \times 10^{-9})$ 1M

$\theta_1 = 7.47°$

距離 $= D \tan \theta_1$

$= (1.5) \tan 7.47°$ 1M

$= 0.197$ m 1A

這長度約為 (a)(i) 答案的100倍。

(ii)



常見錯誤

(間距隨 n 增加) 1A

學生或錯誤繪出等距的條紋、沒有繪出第0級亮紋，又或第0級亮紋兩邊並不對稱。

(第0級亮紋兩邊對稱) 1A

(iii) 波長為650 nm的激光源與光柵 Z。 1A

▶ 複習 6 Q33(b) (p.148)

單元練習 6.3

1 光通過衍射光柵後，在光柵背後的屏幕形成亮紋。這實驗展示光會發生哪些波動現象？

(1) 折射

(2) 衍射

(3) 干涉

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***2** 單色光通過衍射光柵後在屏幕上產生亮紋。下列哪一個組合在屏幕上產生的亮紋分隔得最遠？

	光柵每厘米線數	光的顏色
A	3000	紅色
B	3000	藍色
C	5000	紅色
D	5000	藍色

***3** Ext 單色光射向衍射光柵，在屏幕上產生亮紋。第 2 級亮紋的角位置為 θ，在屏幕上與中央亮紋的距離為 d（圖 a）。

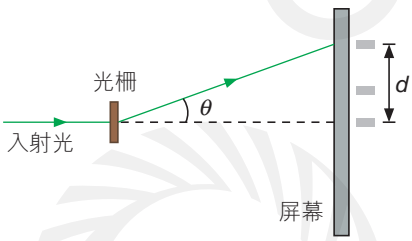


圖 a

若改用柵線間距為原先一半的衍射光柵，會出現下列哪一項變化？

A 第 2 級亮紋的角位置會變為 $\frac{1}{2}\theta$。

B 第 2 級亮紋的角位置會變為 2θ。

C 屏幕上第 2 級亮紋與中央亮紋的距離會變為 $2d$。

D 第 1 級亮紋的角位置會變為 θ。

***4** 學生利用衍射光柵，在光柵背後的屏幕上產生光的干涉圖形。下列哪項改動會增加干涉圖形的條紋間距？

(1) 改用柵線間距較大的光柵。

(2) 改用每 mm 線數較多的光柵。

(3) 以雙縫代替光柵。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

***5** Ext 某光源放出波長為 700 nm 的紅光和波長為 400 nm 的紫光，兩種色光穿過每 mm 有 600 條線的衍射光柵，在距離光柵 50 cm 的屏幕上形成亮紋。

(a) 求兩種色光第 1 級極大值的衍射角。

(b) 求兩種色光第 1 級極大值之間的夾角。

(c) 求在屏幕上兩種色光第 1 級極大值之間的距離。

(d) 求兩種色光最高級別極大值的衍射角。

***6** Ext LED 燈的白光如圖 b 所示射向裝置 X，並在裝置 X 後方 30 cm 的牆上產生彩色條紋。

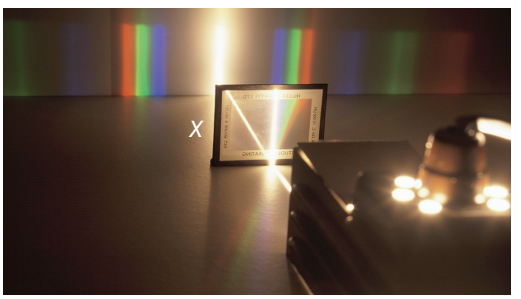


圖 b

(a) 裝置 X 是雙縫還是衍射光柵？試解釋你的答案。

(b) 舉出一個增加第二級光譜闊度的方法。

***7** 在實驗中，激光穿過衍射光柵，並在屏幕上形成干涉圖形。如果這組裝置放在水底中，干涉圖形會有甚麼轉變？試解釋原因。

★8 Ext 波長為 520 nm 的單色光束射向每 mm 有 250 條線的衍射光柵，其中一道衍射光與入射方向之間的角度為 23°。

(a) 求該衍射光的級別。

(b) 證明該衍射光並非所產生衍射光中的最高級別。

★9 Ext 嘉儀想估算某個小燈泡發出的光的波長範圍，於是以圖 c 所示的裝置來做實驗。她通過衍射光柵來觀察燈泡，看見數個燈泡的像。她請同學用垂直的筆 P 沿米尺 B 移動，在燈泡第 1 級衍射影像的末端 X 停下（圖 d）。嘉儀量度筆與燈泡之間的距離 L，並以此找出衍射角 θ。

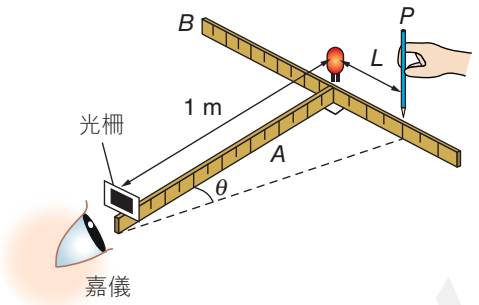


圖 c

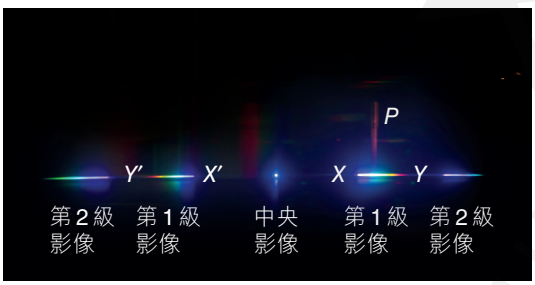


圖 d

(a) 末端 X 還是末端 Y 對應波長較短的光？

(b) 嘉儀的老師建議她量度 X' 與圖形中央影像之間的距離 L'，再取 L 和 L' 的平均值。試指出這種做法有甚麼好處。

(c) 接下來，老師建議嘉儀量度第 2 級影像來估算光的波長。量度第 1 級影像還是第 2 級影像可以較準確估算波長？試簡單解釋。

★10 Ext 波長為 620 nm 的單色光射向衍射光柵，通過光柵後在屏幕上產生亮紋。光柵每 cm 有 3000 條線。

(a) 求可觀察到的亮紋的最高級別。

(b) 舉出一個可以增加亮紋總數的方法。

(c) 如圖 e 所示，屏幕剛好能捕捉到第 2 級亮紋。

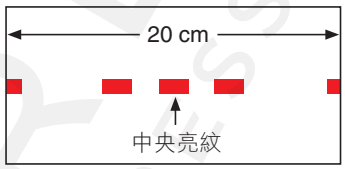


圖 e

(i) 估算光柵與屏幕之間的距離。

(ii) 估算第 1 級亮紋與第 2 級亮紋之間的距離。

★11 Ext 學生把紅光和綠光先後射向衍射光柵，在距離光柵 20 cm 的屏幕上形成亮紋（圖 f）。光柵每 mm 有 200 條線。

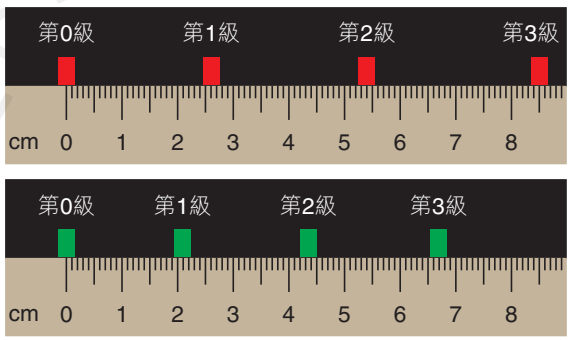


圖 f

(a) 估算紅光和綠光的波長。

(b) 估算每種色光所產生亮紋的最高級別。

(c) 在同一圖中繪畫每種色光 $\sin\theta$ 隨 n 的變化，當中 θ 是亮紋的衍射角，n 是亮紋的級別。

6.4 電磁波

DSE 重點

說出可見光和電滋波譜其他成分的相對位置。

DSE 試題

15(1A)Q20, 21(1A)Q19

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 不同種類的電磁波

你一定聽過這些術語：**無線電波**、**微波**、**紅外輻射**、**紫外輻射**、**X 射線**和**伽瑪射線**，它們跟可見光一樣都是電磁波，但有不同波長。圖 6.4a 顯示整個**電磁波譜**。

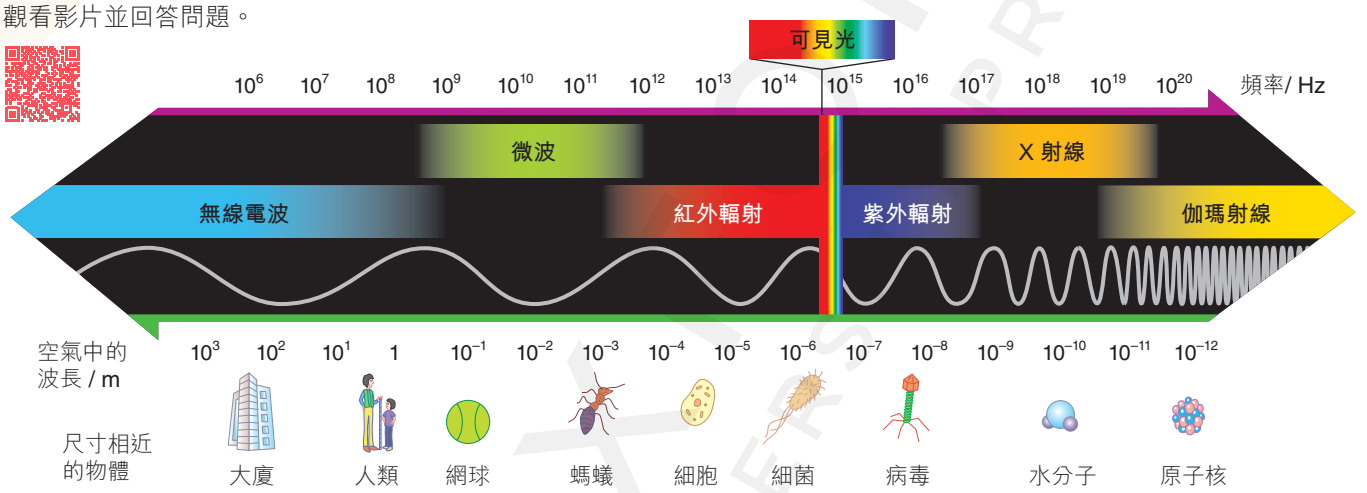


圖 6.4a 電磁波譜

可見光只佔據電磁波譜中非常窄的範圍，除它以外的電磁波都是人類肉眼無法看見的。要注意兩種相鄰電磁波之間並沒有明確的邊界。

STSE

輻射恐慌

很多住宅大廈的屋頂都安裝了流動電話網絡天線，這些天線的輻射會影響健康嗎？試搜集資料，了解更多相關的資訊。



a 無線電波

在電磁波譜中，無線電波波長最長（即頻率最低），波長在 10^{-1} m 以上的電磁波都可以視作無線電波。由於無線電波經過大廈時會發生顯著的衍射，所以常用於訊號傳輸（圖 6.4b），此外也會用於感應式支付系統。



流動電話訊號
(4G, 5G, Wi-Fi)



電視和電台廣播



感應式支付系統

圖 6.4b 無線電波的應用

無線電波 radio wave　微波 microwave　紅外輻射 infra-red radiation　紫外輻射 ultra-violet radiation
X 射線 X-ray　伽瑪射線 gamma ray　電磁波譜 electromagnetic spectrum

b 微波

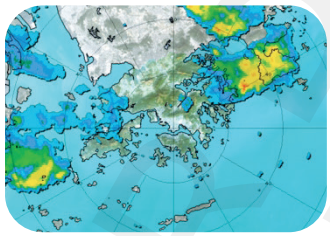
微波可視作波長較短的無線電波，波長範圍約為 10^{-3} m 至 10^{-1} m。微波常用於加熱食物（圖 6.4c），也會用於雷達系統來偵測飛機和降雨的位置。由於微波能穿透地球的大氣層，因此也可用於衛星通訊。

相關知識

我們會在 E3 冊第 1.2 課詳細探討微波爐的運作原理。 ▶



微波爐



雷達圖像



接收衛星訊號的天線

圖 6.4c 微波的應用

c 紅外輻射

可提醒學生熱的物體不限於發出紅外輻射。若物體足夠熱，就會發出可見光及其他電磁波，成分隨溫度改變。

在電磁波譜中，紅外輻射緊鄰可見光，波長範圍約為 7×10^{-7} m（可見光的紅色端）至 10^{-3} m。所有物體都會發出紅外輻射，物體溫度愈高，發出的紅外輻射愈多。紅外輻射廣泛應用於加熱、量度溫度和訊號傳輸（圖 6.4d）。

影片

→ 影片「熱力圖」展示紅外輻射攝影機所拍攝的畫面。

→ 影片「展示利用紅外輻射傳送資料的實驗」示範的實驗展示了紅外輻射如何用於資料傳送。

加熱

光波爐放出大量紅外輻射來把食物煮熟。

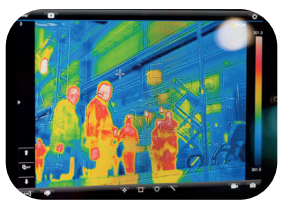




輻射式暖爐直接照射物體來加熱，不必加熱周圍的空氣。

量度温度

紅外輻射熱圖像可用於監測體温。





紅外輻射温度計探測人體發出的紅外輻射，以量度體温。

訊號傳輸

自動感應水龍頭配有紅外輻射感應器，會偵測手部動作來開關水龍頭。





遙控器發出紅外輻射訊號來操作電器。

圖 6.4d 紅外輻射的應用

知多一點

觀看及聆聽紅外輻射

只要使用合適的設備，我們就可以看見和聽到紅外輻射。



▶ p.151

d 紫外輻射

紫外輻射在電磁波譜中位於可見光的另一側，波長範圍約為 10^{-8} m 至 4×10^{-7} m（可見光的紫色端）。紫外輻射具有高能量，過量暴露在紫外輻射中對身體有害，例如引致白內障和皮膚癌。圖 6.4e 顯示一些紫外輻射的用途。

紫外輻射能促使身體製造維他命 D，所以適量吸收紫外輻射對身體有益。

洗衣粉通常含有熒光化學物，這種物質在紫外輻射下會發亮，使衣服在太陽下顯得更光亮。



消毒機用紫外輻射消毒醫療用具



紫外輻射燈可治療初生嬰兒的黃疸病

圖 6.4e 紫外輻射的應用

STSE

紫外輻射的威脅：臭氧層耗損

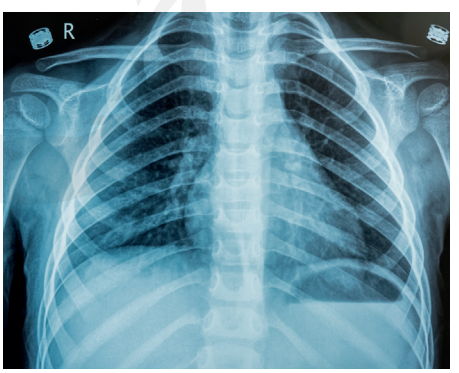
地球的大氣層能阻擋大部分來自太陽的有害紫外輻射，但是人類活動卻削弱了大氣層這個功能。

▶ p.150

e X 射線

X 射線的波長範圍約為 10^{-11} m 至 10^{-8} m。它具高能量及高穿透能力，可穿透肌肉，或會被骨骼和金屬阻擋（圖 6.4f）。長期暴露在 X 射線下，或接觸高強度的 X 射線都會破壞體內的細胞。

(i)



(ii)



圖 6.4f X 射線具有高穿透能力，適合用來透視 (i) 人體及 (ii) 行李

f 伽瑪射線

相關知識

我們會在第5冊中詳細學習X射線和伽瑪射線，亦會在E4冊探討應用它們的醫學造影技術。

在電磁波譜中，伽瑪射線波長最短（短於10^{-11} m）。它的能量和穿透能力均為所有電磁波之冠，可破壞體內深處的細胞。不過，伽瑪射線仍然有重要的用途（圖6.4g）。





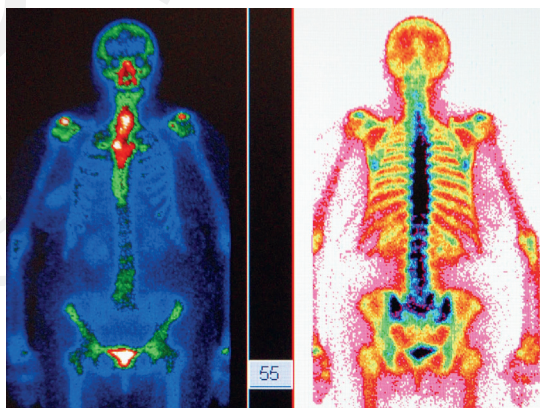


圖6.4g 伽瑪射線的應用：(i) 殺死癌細胞（放射療法）；(ii) 為食物殺菌；(iii) 醫學造影

此標誌表示食物經過伽瑪射線處理。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下列出不同種類的電磁波：

(1) 伽瑪射線、(2) 紅外輻射、(3) 微波、(4) 無線電波、(5) 紫外輻射、(6) 可見光、(7) X射線

把它們按頻率由低至高排列。

A (1)，(7)，(5)，(6)，(2)，(3)，(4)

B (1)，(5)，(7)，(6)，(3)，(2)，(4)

C (4)，(3)，(2)，(6)，(5)，(7)，(1)

D (4)，(2)，(3)，(6)，(5)，(1)，(7)

2 下列哪項應用了紅外輻射？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 雷達

☐ 消毒

☐ 量度溫度

DSE 重點

說出電磁波在真空中的速率為 3.0×10^8 m s^{-1}。

DSE 試題

13(1B)Q7, 19(1A)Q22

相關知識

我們會在第4冊學習電場和磁場。

這段影片展示電磁波的傳播。

影片

2 電磁波的特性

所有電磁波都具有以下特性：

1 電磁波是**橫波**，由不斷變化的電場和磁場構成（圖 6.4h）。

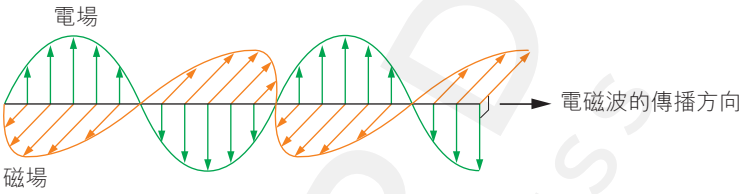


圖6.4h 電磁波的傳播

2 和水波不同，電磁波無須經介質傳播。在**真空**中，所有電磁波都以 $\mathbf{3.00 \times 10^8\ m\ s^{-1}}$ 的恆定速率 c 傳播，而在其他介質中會傳播得較慢。

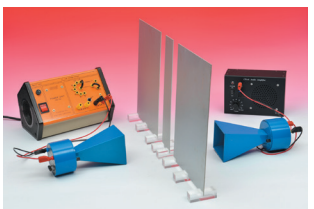
不管在真空還是其他介質中，任何波或物體的速率都不會超越這個數值。

3 電磁波和其他波一樣都載有能量。行進的電磁波會把能量從一處傳遞到另一處。

4 電磁波遵從 $v = f\lambda$。

5 電磁波展示反射、折射、衍射和干涉。

我們可以用微波來展示這些現象。



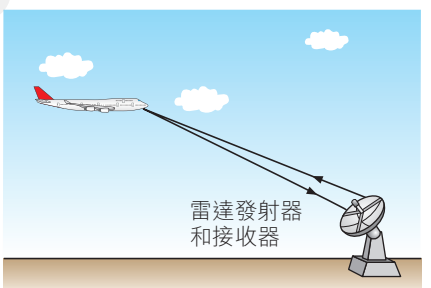
影片

→ 這影片以微波展示波的現象。

例題 5 雷達

雷達系統包括一組發射器和接收器。發射器發出微波脈衝，脈衝遇到飛機等物體時，部分會反彈回接收器。

雷達發出脈衝，4×10^{-5} s 後接收到從飛機反彈回來的脈衝，飛機與雷達站的距離是多少？



題解

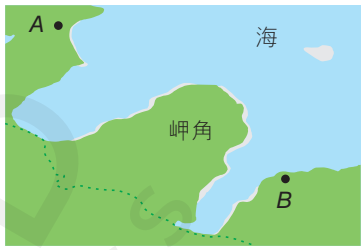
脈衝從發射器傳播到飛機所需時間 $= \dfrac{4 \times 10^{-5}}{2} = 2 \times 10^{-5}$ s

距離 $= vt = (3 \times 10^8)(2 \times 10^{-5}) = 6000$ m

微波的速率 (3×10^8 m s^{-1}) 比飛機的速率 (~250 m s^{-1}) 高得多，所以飛機在這段時間內的移動距離可略去不計。

例題 6 使用對講機

在香港，公眾使用的無線電對講機分為兩種，一種使用 27 MHz 無線電波，另一種使用 409 MHz 無線電波。



(a) 求 27 MHz 和 409 MHz 無線電波在空氣中的波長。

(b) 家明和小偉帶着無線電對講機去遠足。家明到達圖中的 B 點時，接收到來自小偉的無線電訊號。小偉當時位處於 A 點，家明視線受岬角所阻，看不見 A 點。

(i) 無線電訊號藉着哪種波動現象才能從小偉的位置傳播到家明的位置？

(ii) 在這個情況下，哪一種無線電對講機的表現較佳？試簡單解釋。

(iii) 一艘大貨船航行至家明附近時，家明發現對講機的接收變差。試簡單解釋。

題解

(a) 應用 $v = f\lambda$。

27 MHz 無線電波的波長 $= \dfrac{v}{f} = \dfrac{3 \times 10^8}{27 \times 10^6} = 11.1$ m

409 MHz 無線電波的波長 $= \dfrac{v}{f} = \dfrac{3 \times 10^8}{409 \times 10^6} = 0.733$ m

(b) (i) 衍射

(ii) 使用 27 MHz 無線電波的對講機表現較佳。27 MHz 無線電波的波長較長，在岬角的衍射幅度較大。

(iii) 貨船會反射無線電波。反射波會與直接來自小偉的無線電波發生干涉，影響訊號接收。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

1 雙縫的狹縫闊 8 m，下列哪一種電磁波通過這雙縫時會產生清晰的干涉圖形？

A X 射線　　B 可見光

C 微波　　D 無線電波

2 所有電磁波

☐ 都是橫波；

☐ 在真空中都以相同速率傳播；

☐ 在任何介質中都以相同速率傳播；

☐ 都會展示衍射；

☐ 都載有能量。

簡易練習 3

1 寫出可見光的波長範圍，以及波長最長的色光。

2 雷達站發出微波脈衝，8.5×10^{-5} s 後接收到反彈回來的脈衝。求所探測到的物體與雷達站的距離。

3 香港電台第 1 台的廣播頻率介乎 92.6 MHz 與 94.4 MHz 之間。求香港電台第 1 台的廣播波長範圍。

4 求下列電磁波的頻率。

(a) 波長為 1 km 的無線電波

(b) 波長為 3×10^{-12} m 的伽瑪射線

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

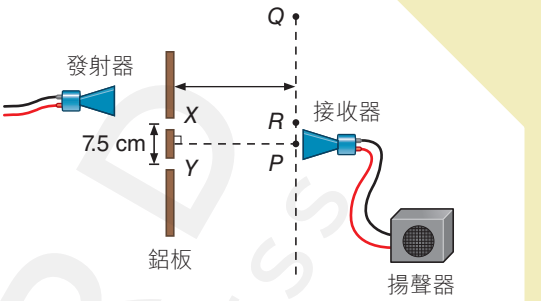
☆ 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q7

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 3 微波的干涉

嘉祥進行實驗研究微波的干涉。他把 12 GHz 的微波發射器置於鋁板前，鋁板上有兩道相距 7.5 cm 的狹縫 X 和 Y。接着他把接收器連接至揚聲器，並沿 PQ 移動接收器。PQ 與 XY 的距離為 50 cm，並且 P 點與 X 和 Y 等距。



(a) 接收器從 P 點移向 Q 點時，揚聲器交替發出響亮的聲音與微弱的聲音。試解釋原因。 (2 分)

(b) 實驗所用的狹縫，闊度有甚麼限制？ (1 分)

(c) 求微波的波長。 (2 分)

(d) 嘉祥預料接收器在 P 點時，揚聲器會發出響亮聲音，但他的預期落空。簡單解釋這個問題出現的原因，並提出一個解決方法。 (2 分)

(e) 嘉祥修正 (d) 部的問題後，再次把接收器從 P 點移向 Q 點。過程中揚聲器最多會發出多少次響亮聲音？ (2 分)

題解

(a) 來自 X 和 Y 的衍射波傳播至接收器的程差會沿 PQ 變化。 1A

在發生相消干涉的位置錄得最小值，所以揚聲器發出微弱的聲音；在發生相長干涉的位置則錄得最大值，所以揚聲器發出響亮的聲音。 1A

(b) 狹縫的闊度應與微波的波長相若。 1A

(c) 根據 $v = f\lambda$，

$3 \times 10^8 = (12 \times 10^9)\lambda$ 1M

$\lambda = 0.025$ m (= 2.5 cm) 1A

常見錯誤
學生或會忽略微波是以光速傳播的。

(d) 發射器與 X、Y 的距離不同，所以來自兩道狹縫的微波未必同相。 1A

嘉祥應把發射器放在與 X 和 Y 等距的位置。 1A

(e) 程差 $\Delta < XY = 7.5$ cm $= 3\lambda$ 1M

$\therefore$ 響亮聲音會在 $\Delta = 0\lambda$、1λ 和 2λ 時出現。

$\therefore$ 揚聲器最多會發出 3 次響亮的聲音。 1A

常見錯誤
學生或不知道 $\Delta <$ 狹縫間距，又或者未留意狹縫間距 a 並非遠小於接收器與雙縫之間的距離 D，因此 $a \sin\theta = n\lambda$ 並不適用。學生也可能忘了計算第 0 級最大值。

▶ 複習 6 Q30 (p.146)

科學本質

從 X 射線衍射發現 DNA 結構

1950 年代初期，許多科學家互相競爭，希望率先找出 DNA 分子結構這幅生命藍圖。不同的研究團隊先後提出各種模型，但沒有一個獲得廣泛認同。

1952 年，**富蘭克林**所拍攝的一張 DNA 的 X 射線衍射照片，成為了解開 DNA 結構的關鍵線索。她在倫敦國王學院的同事**威爾金斯**把這張照片交給劍橋大學卡文迪許實驗室的**沃森**和**克里克**，兩人根據照片所顯示的 DNA 衍射圖形，終於在 1953 年成功推導出 DNA 的雙螺旋結構。

由於沃森、克里克和威爾金斯在找出 DNA 雙螺旋結構的過程中貢獻良多，三人同時獲頒 1962 年的諾貝爾生理學或醫學獎。

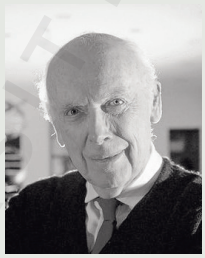
雖然富蘭克林的貢獻對破解這個生命的秘密極為關鍵，但她在 1958 年因癌病逝世，未能分享這諾貝爾獎。諾貝爾獎原則上僅能授予在世者。



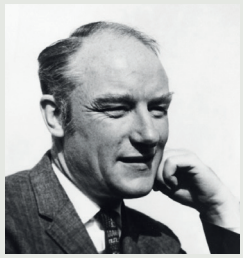
富蘭克林
(1920–1958)



威爾金斯
(1916–2004)



沃森
(1928–)



克里克
(1916–2004)

從發現 DNA 結構的過程中，可看到科學本質的一些特點：

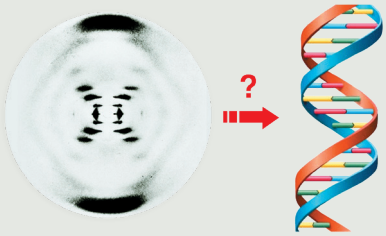
- 科學家經常建構模型來解釋觀察結果。
- 有些科學家注重實驗，另一些則注重建構模型。科學發展往往有賴科學家之間互相分享研究成果和互相合作（雖然在以上例子，富蘭克林並無正式同意分享她的實驗結果）。
- 科學（波的干涉）與科技（X 射線晶體學）互相關連。

以下模擬能幫助我們了解為甚麼富蘭克林的照片可以揭示 DNA 的雙螺旋結構。

1 在透明膠片上印上 *A*、*B* 和 *C* 三種圖形。

2 把激光束依次射在圖形 *A*、*B* 和 *C* 上，觀察在透明膠片背後產生的衍射圖形。

把激光束射向圖形 *C* 時，你觀察到的圖形與富蘭克林的照片相似嗎？



富蘭克林拍攝的 X 射線衍射照片（左）揭示 DNA 的雙螺旋結構（右）

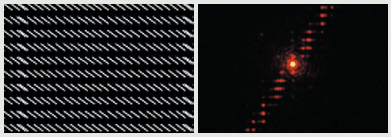
DNA 內的原子有規律地排列，就像一系列狹縫。X 射線的波長約為數個原子的闊度，因此，X 射線通過 DNA 時，會形成衍射圖形。

在以上模擬中，圖形 *A* 的狹縫產生出垂直的光點（衍射圖形）。圖形 *B* 可視作與水平線成 45° 的狹縫。圖形 *C* 則是由兩組與水平成 45° 的狹縫交織而成，可視作 DNA 的雙螺旋結構，產生的光點成交叉狀。

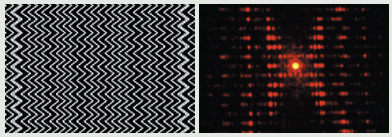
圖形 *A*



圖形 *B*



圖形 *C*

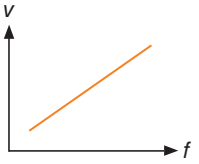


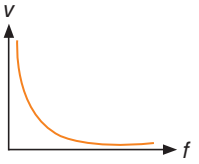
狹縫的排列與產生的衍射圖形

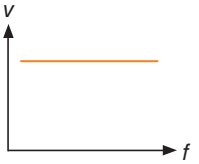
富蘭克林 Rosalind Franklin　威爾金斯 Maurice Wilkins　沃森 James Watson
克里克 Francis Crick

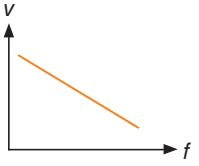
單元練習 6.4

★1 下列哪一幅線圖顯示電磁波在真空中的速率 v 與頻率 f 的關係？

A 

B 

C 

D 

★2 下列哪項正確描述紅外輻射和紫外輻射的不同之處？

(1) 它們的顏色不同。

(2) 陽光含有紫外輻射，但沒有紅外輻射。

(3) 它們的波長不同。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 微波從空氣進入水時，下列哪個物理量會改變？

(1) 速率

(2) 頻率

(3) 波長

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★4 美國太空總署的凌日系外行星巡天衛星 (TESS)（圖 a）發現了行星 GJ 357 d，這行星可能適合生物居住。來自 GJ 357 d 的光需約 31 年才能到達地球。



圖 a

(a) 估算 GJ 357 d 與地球的距離。

(b) 試提出一種適用於 TESS 和地球控制中心之間通訊的電磁波，並舉出一個選擇該電磁波的原因。

★5 在無線電通訊中，不同頻率的無線電波會以不同方法傳播到遠處：低頻率無線電波會沿地球表面傳播，高頻率無線電波則會經由大氣層的電離層反射來傳播。

(a) 為甚麼高頻率無線電波不適合沿地球表面傳播到遠處？

(b) 假設高頻率無線電波從發射器發出後行進了 600 km 到達電離層，經反射後也行進了相同距離到達接收器。這次訊號傳送共用了多少時間？

★6 發射器向石蠟凸透鏡發射微波（圖 b）。點探測器所接收的微波訊號較強時，揚聲器發出的聲音會較響亮。當探測器移至凸透鏡後方不同的位置時，揚聲器發出不同響度的聲音。

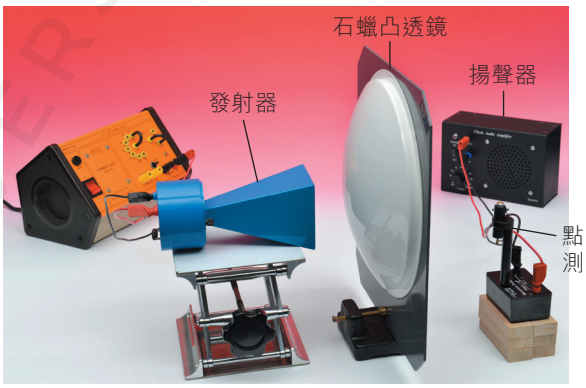


圖 b

(a) 這實驗展示了電磁波哪種特性？

(b) 點探測器放在某一位置時，揚聲產生最響亮的聲音。試簡單解釋。

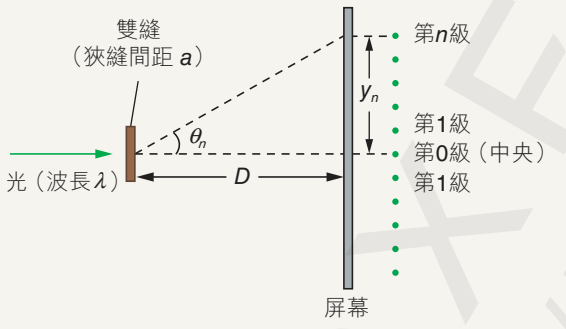
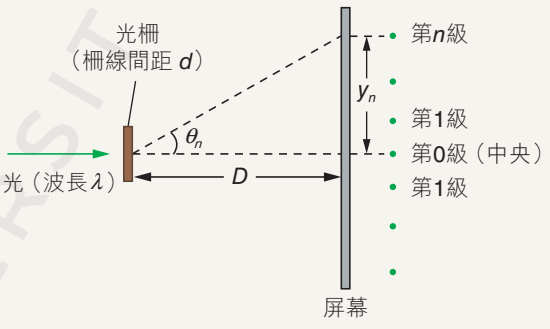
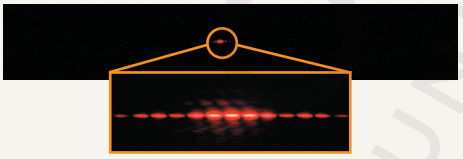
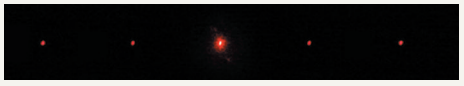
概念摘要 6

1 光的波動本質

光是電磁波，會展示：

反射　折射　衍射　干涉

2 雙縫與衍射光柵

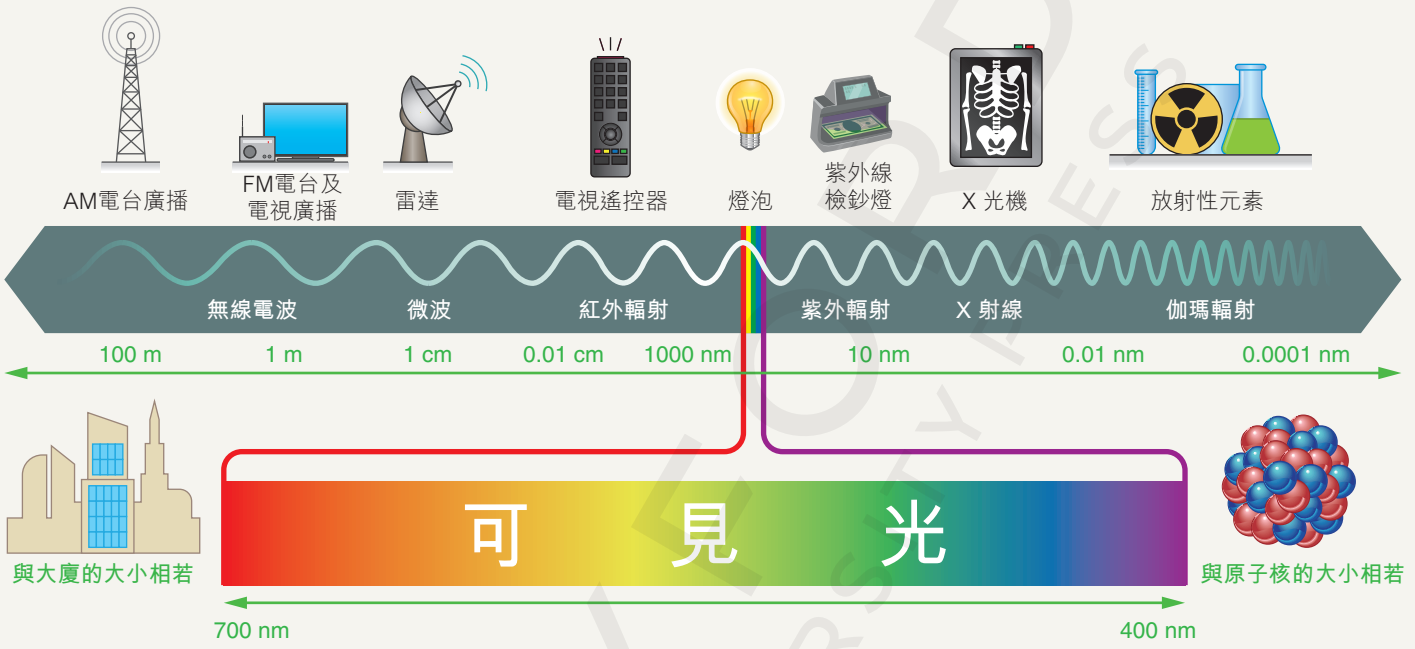
雙縫	光柵
	
 圖形較暗及較窄	 圖形較亮及較闊
Ext 當 $D >> a$， $a \sin \theta_n = n\lambda$	當 $D >> d$， $d \sin \theta_n = n\lambda$
Ext 當 $D >> a$ 以及 θ_n 非常小時，圖形中 Δy 保持不變 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$	條紋距離圖形中央愈遠，Δy 愈大
Ext $y_n = n\Delta y$	$y_n = D \tan \theta_n$

光柵所產生條紋的最高級別，就是滿足以下條件的最大整數 n：

$$n \leq \frac{d}{\lambda}$$

3 電磁波譜

- 所有電磁波都是橫波，在真空中以 3×10^8 m s^{-1} 的速率傳播。
- 所有電磁波都遵從 $v = f\lambda$。
- 所有電磁波都會展現反射、折射、衍射和干涉。



電磁波	在空氣中的波長 / m
無線電波	$> 10^{-1}$
微波	$10^{-3} - 10^{-1}$
紅外輻射	$7 \times 10^{-7} - 10^{-3}$
可見光	$4 \times 10^{-7} - 7 \times 10^{-7}$
紫外輻射	$10^{-8} - 4 \times 10^{-7}$
X 射線	$10^{-11} - 10^{-8}$
伽瑪射線	$< 10^{-11}$

詞彙

1 雙縫 double slit p.104
2 條紋 fringe p.104
3 電磁波 electromagnetic wave p.105
4 楊氏雙縫實驗 Young's double slit experiment p.108
5 平面透射光柵 plane transmission grating p.116
6 衍射光柵 diffraction grating p.116
7 無線電波 radio wave p.130
8 微波 microwave p.130
9 紅外輻射 infra-red radiation p.130
10 紫外輻射 ultra-violet radiation p.130
11 X 射線 X-ray p.130
12 伽瑪射線 gamma ray p.130
13 電磁光譜 electromagnetic spectrum p.130

複習 6

多項選擇題

取真空中光的速率 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

1 Ext 6.2 學生用波長為 570 nm 的單色光進行楊氏雙縫實驗，兩道狹縫之間的距離是 0.2 mm。屏幕上，相鄰條紋的間距是 1.7 mm。屏幕與雙縫之間的距離是多少？

A 0.50 m　　B 0.55 m
C 0.60 m　　D 0.65 m

***2** 6.3 單色光射向衍射光柵，在屏幕上產生干涉圖形。下列哪項敘述正確？

(1) 圖形的亮紋是等距的。
(2) 中央亮紋兩邊的圖形是對稱的。
(3) 相鄰條紋或會重疊。

A 只有 (2)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***3** Ext 6.3 某衍射光柵產生了一個干涉圖形，第 1 級亮紋的角位置為 18°。求第 2 級亮紋的角位置。

A 9°
B 33°
C 36°
D 38°

***4** 綜合題 雙縫和平面透射光柵都會產生亮紋。下列哪項敘述正確？

(1) 光柵產生的亮紋分隔得較遠。
(2) 雙縫產生的亮紋較光亮。
(3) 兩者產生的亮紋都是等距的。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (2)
D 只有 (2) 和 (3)

***5** 綜合題 *X* 和 *Y* 是顏色不同的可見光。兩者通過同一單縫時，*X* 所產生的衍射圖形比 *Y* 的闊。以上結果顯示

A *X* 比 *Y* 傳播得慢。
B *X* 比 *Y* 傳播得快。
C *X* 的頻率高於 *Y*。
D *X* 的頻率低於 *Y*。

***6** 6.4 下列哪項有關電磁波的敘述正確？

(1) 各電磁波的波長都非常短。
(2) 各電磁波在不同介質中或有不同速率。
(3) 電磁波載有能量。

A 只有 (2)
B 只有 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***7** 綜合題 我們難以觀察到來自兩盞燈的光所產生的干涉。下列哪項是可能的原因？

(1) 可見光的波長非常短。
(2) 光的速率非常高。
(3) 來自兩盞燈的光並不相干。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***8** Ext 6.3 學生把激光射向每厘米有 5300 條線的平面透射光柵，在距離光柵 1.7 m 的牆上產生條紋，第 0 級與第 1 級亮紋的距離是 0.48 m。求第 1 級與第 2 級亮紋之間的距離。

A 0.48 m　　B 0.62 m
C 0.96 m　　D 1.10 m

***9** 6.4 紅外輻射通過一道狹縫後發生衍射。以下哪項改變能增加紅外輻射的衍射幅度？

(1) 增加狹縫的闊度。
(2) 增加紅外輻射的波長。
(3) 增加紅外線輻射的振幅。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

Q13 考試報告：少於半數考生懂得分辨白光在這兩個圖中所產生的正確光譜。

***10** Ext 6.3

波長為 532 nm 的綠色激光射向衍射光柵（圖 a）。在距離光柵 0.8 m 的屏幕上，中央亮紋和第 1 級亮紋相距 8.5 cm。

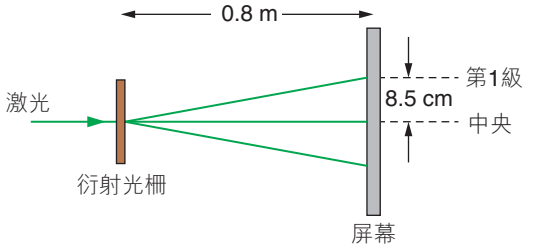


圖 a

估算衍射光柵每 mm 有多少條線。

A 5×10^{-6}　　B 5×10^{-3}

C 2.0×10^{2}　　D 2.0×10^{5}

****11** Ext 6.3

學生把一束白光垂直射向平面透射光柵（每 cm 有 4000 條線），在距離光柵 0.8 m 的屏幕上產生圖形。求圖形中第 1 級光譜的闊度。

A 10 cm

B 13 cm

C 16 cm

D 23 cm

參看 p.122

****12** Ext 6.3

X 和 Y 是兩塊衍射光柵，X 的柵線間距是 Y 的 3 倍。學生把單色光射向光柵 X 後，在屏幕上標記所產生的條紋圖形，然後再改用光柵 Y 產生另一條紋圖形。下列哪項敍述正確？

(1) 對於光柵 X 和 Y，光的衍射角與光的波長成正比。

(2) 光柵 X 所產生的第 3 級極大值與光柵 Y 所產生的第 1 級極大值重疊。

(3) 光柵 Y 所產生的第 2 級極大值的衍射角是光柵 X 的 3 倍。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.120

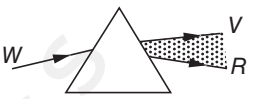
13 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q17**

以下哪些光線圖正確顯示白光分別經玻璃稜鏡和衍射光柵所產生的光譜？已知紅光在玻璃中傳播得比紫光快。（R = 紅色，V = 紫色，W = 白色）

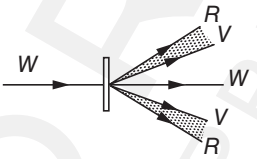
(1)



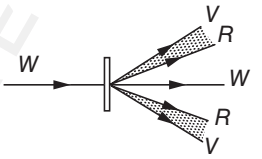
(2)



(3)



(4)



A 只有 (1) 和 (3) (45%)

B 只有 (1) 和 (4)

C 只有 (2) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (4)

14 Ext 6.3 **香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q20**

圖 b 展示當單色光穿過衍射光柵時產生的其中一些亮紋。

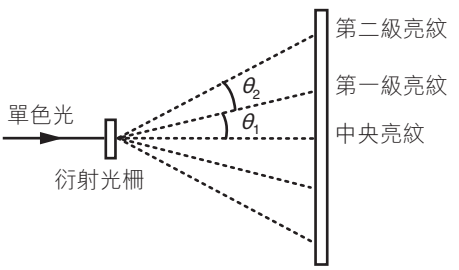


圖 b

以下哪項／哪些正確？

(1) $\theta_1 = \theta_2$

(2) 若 $\theta_1 = 20°$，亮紋的最大級別為 4。

(3) 若實驗在水中而非在空氣中進行，θ_1 會變小。

A 只有 (1)

B 只有 (3) (63%)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

15 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q15**
Ext 6.2

圖示一典型的楊氏雙縫實驗裝置。

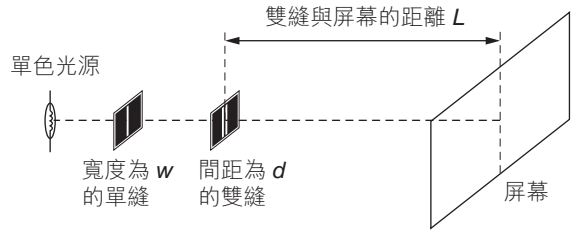


圖 c

要在屏幕上得到可觀察的條紋圖樣，以下哪一組合為最佳的設置？

	w	*d*	*L*
A	0.1 mm	1 mm	10 m
B	0.1 mm	1 mm	1 mm
C	1 mm	0.1 mm	1 mm (52%)
D	1 mm	0.1 mm	0.1 mm

16 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q19**
6.4

X 射線和微波的典型波長之比為 $10^n : 1$。n 的值可為

A −10。 (56%)　　B −4。

C +4。　　D +10。

問答題

★**17** 6.4

(a) 哪一種電磁波的波長最長？哪一種最短？ (2 分)

(b) 位於大帽山的天氣雷達（圖 d）發出頻率為 1 GHz 的微波脈衝，在 1.8×10^{-5} s 後接收到反射回來的脈衝。
已知：1 GHz = 10^9 Hz



圖 d

(i) 雷達所發出的微波波長是多少？ (2 分)

(ii) 雷達與把微波脈衝反射的物體相距多遠？ (2 分)

★**18** 綜合題

紅光和藍光先後經過裝置 *X*（圖 e）。圖 f 和 g 顯示色光在屏幕上產生的干涉圖形，兩個圖形的比例相同。



圖 e

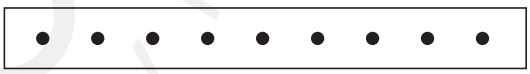


圖 f

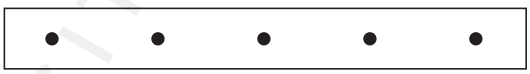


圖 g

(a) 裝置 *X* 是雙縫還是透射光柵？試解釋。 (2 分)

(b) 哪一幅圖顯示紅光的干涉圖形？試解釋。 (2 分)

(c) 嘉儀認為如果縮短屏幕與 *X* 之間的距離，屏幕就能捕捉到更多條紋。她的說法正確嗎？試解釋。 (2 分)

★**19** 6.2

學生用紅光進行雙縫實驗，在屏幕上投射出由亮紋組成的圖形。

(a) 如果獨立作出下列改動，條紋間距會有甚麼變化？

(i) 增加狹縫間距 (1 分)

(ii) 增加屏幕與雙縫之間的距離 (1 分)

(iii) 用藍光代替紅光 (1 分)

Ext (b) 輔以適當公式，解釋你在 (a) 部的答案。 (4 分)

★20 Ext 6.2 現有一塊雙縫、一支激光指示棒、一塊屏幕和一把米尺（圖 h）

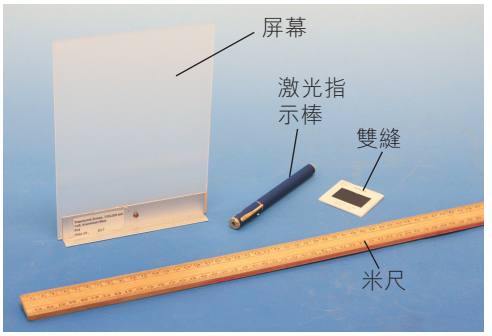


圖 h

(a) 描述一個實驗，以找出激光指示棒所放出單色光的波長，並寫出計算波長時用到的方程。（5 分）

(b) 指出 (a) 部實驗的一項安全措施。（1 分）

(c) 解釋為甚麼以衍射光柵代替雙縫進行 (a) 部的實驗，能得出更準確的波長數值。（2 分）

★21 Ext 6.2 學生把單色光射向狹縫間距為 6×10^{-4} m 的雙縫，在距離雙縫 1.2 m 的屏幕上產生亮紋，條紋間距為 0.7 mm。

(a) 求光的波長。（2 分）

(b) 隨後，學生把屏幕移到距離雙縫 6 m 的位置。求條紋間距。（1 分）

(c) 學生用衍射光柵取代雙縫。寫出亮紋的兩個變化。（2 分）

★22 Ext 6.3 波長為 610 nm 的光射向每 cm 有 4000 條線的平面透射光柵。

(a) 求柵線間距，答案以 m 為單位。（1 分）

(b) 求第 2 級極大值的衍射角。（2 分）

(c) 求光柵所產生極大值的最高級別。（2 分）

(d) 要怎樣做才能夠增加這光柵所產生極大值的數量？（1 分）

★23 Ext 6.3 學生把橙光射向每 cm 有 3200 條線的平面透射光柵（圖 i），在距離光柵 80 cm 的屏幕上產生圖形。

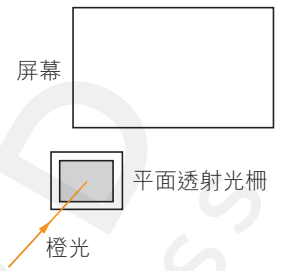


圖 i

(a) 若第 3 級和中央極大值相距 55 cm，求第 3 級極大值的角位置。（1 分）

(b) 據此，求橙光的波長。（2 分）

(c) 該學生認為第 1 級極大值的角位置是第 3 級極大值的三分之一。試解釋他是否正確。（2 分）

★24 綜合題 波長為 100 nm 的紫外輻射從空氣進入介質 X（圖 j），綠線顯示它的波陣面，橙線顯示它的傳播方向。紫外輻射在 X 中的傳播速率為 2.16×10^{8} m s^{-1}。

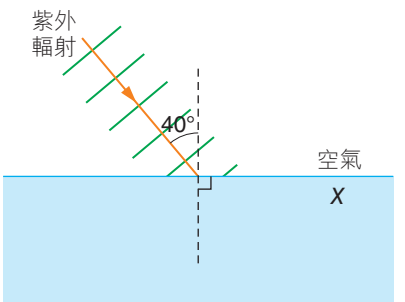


圖 j

(a) 求紫外輻射在 X 中的波長 。（2 分）

(b) 求紫外輻射在空氣及 X 中的頻率 f。（3 分）

(c) 求折射角。（2 分）

(d) 草繪紫外輻射在 X 中的波陣面。（2 分）

★25 綜合題 細閱以下有關「**激光測速槍**」的文章，並回答隨後的問題。

警察會使用激光測速槍來監察車速（圖 k）。測速槍會發射短促的紅外激光脈衝，然後量度脈衝遇到汽車並反射回來的往返時間，由此即時計算出汽車與測速槍的距離。在一段短時間後，測速槍再發射另一個脈衝，從而得知汽車的新距離。根據這段短時間內的距離變化，便可計算出汽車當時的車速。激光測速槍的一個好處是能夠針對個別車輛，不受其他車輛的影響。



圖 k

在一條車速限制為 100 km h^{-1} 的公路上，警員懷疑一輛汽車超速。他把激光測速槍瞄準該汽車，錄得兩次往返時間，分別為 300.00 ns 和 300.24 ns。兩次量度相隔 0.001 s。

(a) 求汽車與測速槍在每次量度時的距離。（3 分）

(b) 據此計算汽車的速率，答案以 km h^{-1} 表示。汽車有超速嗎？（2 分）

★26 綜合題 學生把鋁板放在微波發射器前，鋁板上的兩道狹縫 *X* 和 *Y* 與發射器等距（圖 l）。*P* 點在鋁板的另一側，也與狹縫 *X* 和 *Y* 等距。學生把連接至電腦的接收器沿 *PR* 移動。

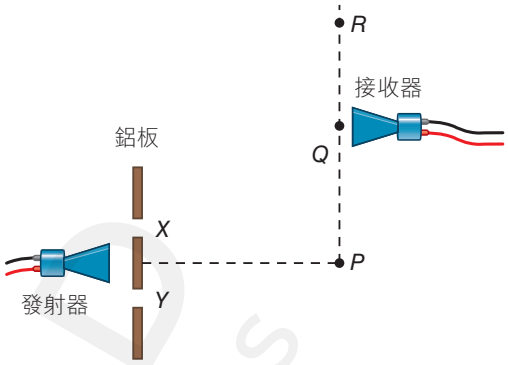


圖 l

電腦記錄所得的數據，產生圖 m 的線圖，顯示接收器沿 *PR* 移動時所接收微波的振幅。

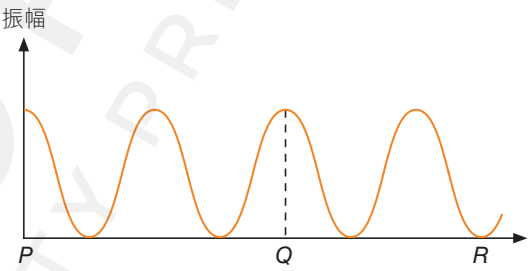


圖 m

(a) 解釋線圖的形狀。（3 分）

(b) 若 *XQ* = 21 cm，*YQ* = 25 cm，求微波的波長。（2 分）

(c) 隨後，學生把兩道狹縫的距離縮短，而接收器在 *Q* 點仍錄得峯值。試以原先的狹縫間距 *a* 來表示新的狹縫間距。（1 分）

★27 Ext 綜合題 在圖 n 所示的裝置中，一個遙控器放在一盞紅光 LED 的正上方，在距離它們 1.1 m 處有一個衍射光柵，光柵後有一部相機。光柵每 mm 有 100 條線。LED 放出波長為 630 nm 的光。

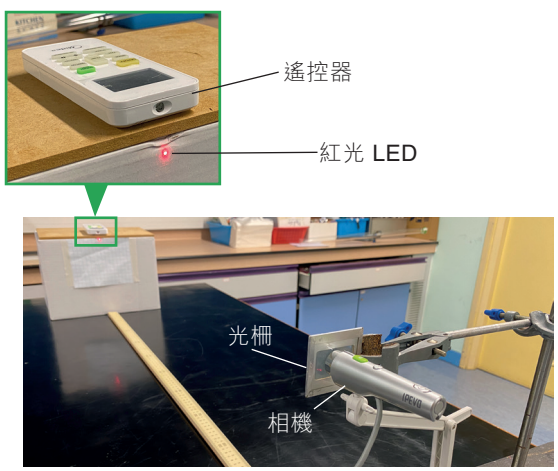


圖 n

按下遙控器的按鈕時，遙控器就會放出紅外輻射。圖 o 顯示相機拍攝的照片。

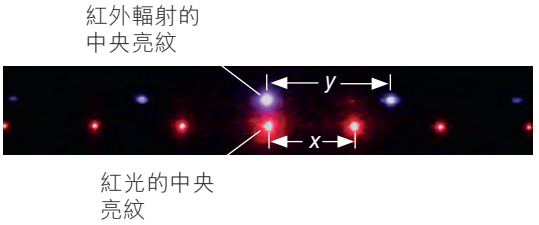


圖 o

(a) 求紅光第 1 級亮紋的角位置。 (2 分)

(b) 求距離 x。 (1 分)

(c) 已知比例 $x : y$ 等於 0.698 : 1。估算紅外輻射的波長。 (3 分)

★★28 Ext 6.3 學生把波長為 4.8×10^{-7} m 的光射向每 cm 有 3500 條線的衍射光柵，然後在光柵背後的屏幕上標記的亮紋的位置。

(a) 求入射光的頻率。 (2 分)

(b) 求所產生條紋的最高級別。 (2 分)

(c) 隨後，學生改用另一波長的單色光在屏幕上產生亮紋，其中一道亮紋幾乎與原先圖形的第 4 級亮紋重疊。

(i) 求該亮紋的角位置。 (2 分)

(ii) 已知可見光的波長介乎 400 nm 至 700 nm，估算這單色光的波長。 (2 分)

▶ 參看 p.122

★★29 6.2 學生把黃光射向雙縫，在雙縫背後的屏幕上產生圖形。

(a) 要在實驗中產生可清楚觀察到的圖形，需注意甚麼事項？試寫出其中一項。 (1 分)

(b) 如果用藍光代替黃光，所產生的圖形會有甚麼不同？ (1 分)

(c) Ext 使用適當的公式解釋 (c) 部的答案。 (2 分)

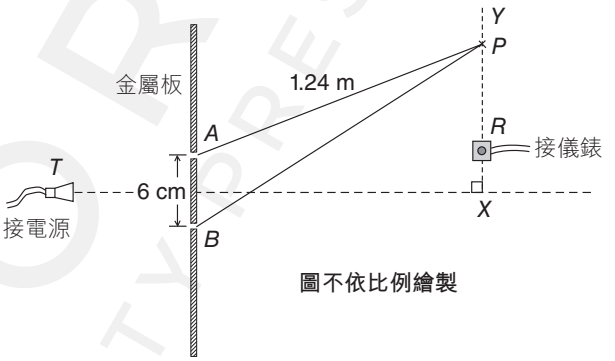
(d) Ext 入射黃光的波長是 590 nm，雙縫的狹縫間距是 0.15 mm。如果學生只能觀察到中央極大值兩側各 2° 的範圍，那麼總共可觀察到多少道亮紋？ (3 分)

▶ 參看 p.114

考試報告見第 148 頁。

30 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q7

Ext 綜合題



圖不依比例繪製

圖 p

圖 p 顯示用以探究微波干涉的實驗裝置。發射器 T 發射出波長為 2 cm 的微波，並通過金屬板所形成的兩狹縫 A 和 B。如圖所示，狹縫相距 6 cm。連接着儀錶的探測器 R 從 X 移向 Y，以偵測微波的強度。發射器 T 以及點 X 跟 A 和 B 等距。

(a) 計算微波的頻率。 (2 分)

(b) (i) 當 R 沿 XY 移動，儀錶顯示強弱相間的訊號。試加以說明。 (2 分)

(ii) 在位置 P 測得第二個最小訊號，而 $AP = 1.24$ m。求 BP。 (2 分)

(iii) 當 R 沿 XY 從 X 移向 Y 並繼續外移，解釋可否偵測到超過三個最大訊號。 (2 分)

(c) 微波可應用於雷達。為甚麼頻率較低的無線電波並不適用於雷達？ (2 分)

考試報告見第 148 頁。

31 香港中學文憑考試 2014 年卷一乙部 Q7

Ext 6.3

圖 q 顯示用來測定單色光波長的裝置。單色光從放電燈的豎直狹縫射出，兩把米尺 A 和 B 互相垂直放於實驗枱上，米尺 A 指向放電燈。刻線為豎直定向的衍射光柵放在米尺 A 的另一端。使豎直的長針 P 沿米尺 B 移動，直至觀察者看到長針與第二級衍射像重疊。透過量度其對應的距離 x 以找出衍射角 θ。

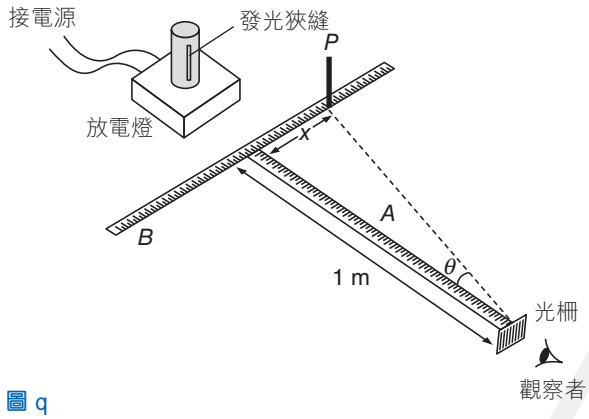


圖 q

光柵每 mm 刻有 300 線，而**第二級**衍射像對應的 x 量得為 0.38 m。

(a) (i) 計算衍射角 θ。（1 分）

(ii) 據此求放電燈所射出光的波長。（3 分）

(iii) 說出量度第二級而非第一級衍射像的位置的**一個**優點。（1 分）

(b) 在這個實驗中，發光狹縫未必完全對準米尺 A。試建議一個減低該誤差的方法。（2 分）

考試報告見第 148 頁。

32 香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q7

Ext 6.2

(a) 波長 650 nm 的一束激光法向入射間距 a = 0.325 mm 的雙縫。如圖 r 所示，在距離雙縫 D = 3.0 m 的屏幕上觀察到干涉圖樣。相鄰的第一和第二級亮紋的間距是多少？（2 分）

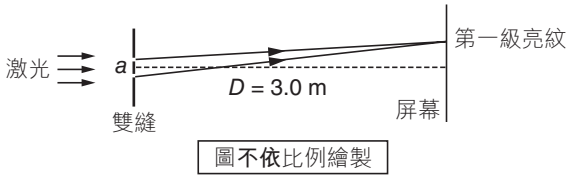


圖 r

(b) 圖 s 所示裝置中有兩枚間距為 6 mm 的細小發光二極管 (LEDs)，兩枚發光二極管都發射出波長 650 nm 的光。指出並解釋你會預期在屏幕上看到甚麼。（2 分）



圖 s

圖 t 顯示在一個水波槽中的圓形水波。相隔 40 mm 的兩個點源 S_1 和 S_2 以同一振動器驅動。實線代表 S_1 所產生的波峯而虛線則代表 S_2 所產生的波峯。水波的波長為 10 mm。

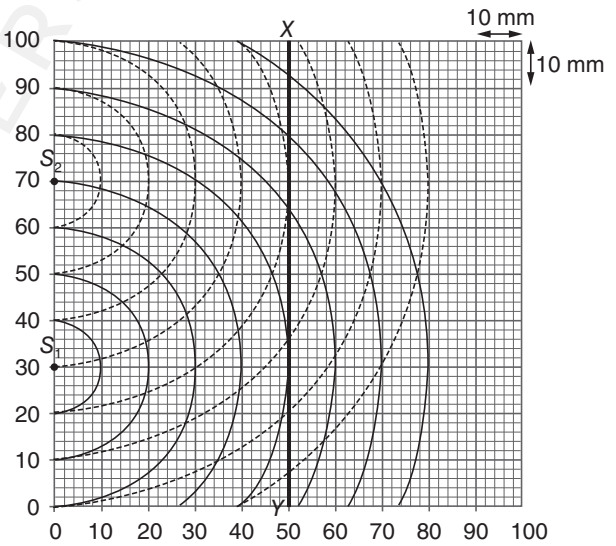


圖 t

(c) 在圖 t 草繪兩線段以標示出所有點 P 滿足程差 $PS_1 - PS_2$ 相等於 10 mm (L_1) 以及 20 mm (L_2)。指出在該些點 P 所發生干涉的類型。（3 分）

(d) (i) 若果如圖所示於距離波源 50 mm 的線 XY 上觀察干涉圖樣，試量度相鄰的第一和第二級極大之間的間距 Δy。（1 分）

間距 Δy = _____

(ii) 然而這間距以 (a) 部的計算法所得為 12.5 mm。為甚麼這計算值跟你在 (d)(i) 部的量度值並不脗合？（2 分）

33 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q6

Ext 綜合題

(a) 以一束激光垂直射向間距為 a = 0.3 mm 的雙縫，投射於 1.8 m 外的屏幕上的亮點圖樣如圖 u 所示。

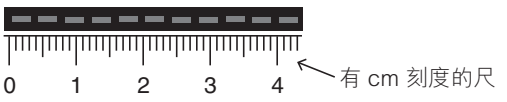


圖 u

(i) 求激光的波長。（3 分）

(ii) 解釋為甚麼縫寬要非常狹窄方能觀看得到上述圖樣。（2 分）

(b) 現以每 mm 刻有 500 線的衍射光柵代替雙縫。

(i) 在相同的實驗設定下，求屏幕上圖樣的中央亮點和第一級亮點的間距。（3 分）

(ii) 當使用該衍射光柵時，草繪你預期在屏幕上看見至到第二級的圖樣。一個第一級亮點已為你繪出。（2 分）

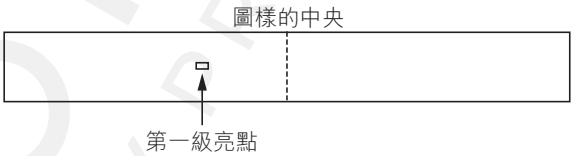


圖 v

Q30 考試報告：考生大多能正確完成 (a) 部，雖然有些忘了把波長的單位轉換成米，亦有考生不知道微波是以光速行進，更有考生誤用了聲速 (340 m s^{-1})。在 (b)(i) 部，考生明瞭相長和相消干涉會導致相間的最大和最小，但極少考生指出其原因是由於沿 XY 的程差改變。在 (b)(ii) 部，部分考生不知所涉的程差是 1.5λ，或將其錯認作 $AP - BP$。(b)(iii) 部答得甚差，很多考生沒有計及零級最大或誤以為對應於 θ = 90° 的級數仍可觀測得到，而方程 $d \sin\theta = n\lambda$ 亦被誤用，因狹縫間距在這情況下不能忽略。在 (c) 部，大多數考生知悉與微波相比，無線電波的衍射效應較為明顯，但極少能指出細小障礙物對反射波會因此產生的影響。

Q31 考試報告：考生在 (a)(i) 和 (ii) 部有關衍射光柵的計算表現良好。很多考生對 x 或 θ 的百分誤差沒有清晰概念，以致在 (a)(iii) 部失分。大多數考生似全不明白 (b) 部的要求因而胡亂作答，例如使用每 mm 更多線數的光柵等等。

Q32 考試報告：考生在 (a) 部的表現不錯，有些考生計算條紋間距時弄錯了單位轉換。在 (b) 部，少數考生認識到干涉確實發生，但因光源是不相干而無法觀察得到。很多考生誤以為因光源間距較大而會形成條紋間距較小的干涉圖樣，部分亦混淆了相位和相干性，因而指出「觀察不到干涉，因為波動是反相的」。頗多考生在 (c) 部繪出直線而並非曲的波腹線。在 (d)(i) 部，過半數考生即使正確繪製了波腹線但仍錯誤讀取了 y 值，他們可能忽略了題目所訂明的標度（每格 10 mm）。考生在 (d)(ii) 部的表現很差，大部分考生在估計條紋間距時不了解幾何限制。

Q33 考試報告：在 (a)(i) 部，大部分考生能正確運用公式去求 λ，但不少考生從題目提供的圖樣計算條紋間距時出錯，亦有在單位轉換時弄錯。在 (a)(ii) 部，不少考生混淆了縫寬與縫距，極少數考生能清楚指出從狹縫射出的衍射波必須重疊才會產生干涉。在 (b)(i) 部，有些考生誤用 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ 去求光點的間距。考生在 (b)(ii) 部的表現差劣，所繪畫的圖樣不是光點間距平均，就是與中軸不對稱或是漏畫了中央光點。

知多一點

推導 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ (p.112)

參看第 112 頁圖 6.2i。

在 $\triangle XYZ$ 中，$\tan \theta_n = \frac{y_n}{D}$ ... (1)

當 D 遠大於 a，兩道光線可當作與 XZ 平行：

$AZ \parallel XZ \parallel BZ$

換言之，兩道光線與 XY 之間的角度為 θ_n（圖 a）。

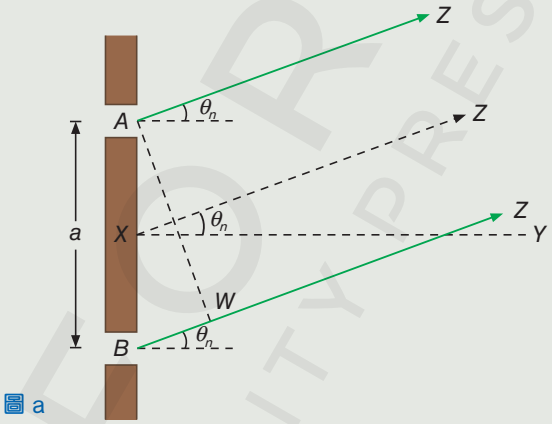


圖 a

在圖 a 中，W 是 BZ 上的一點，且 $AZ = WZ$，$\angle AWB$ 約為 90°。

在 $\triangle ABW$ 中，$\angle BAW = 180° - \angle AWB - \angle ABW$（三角形內角和）

$= 180° - 90° - \angle ABW$

$= 90° - \angle ABW$

$= \theta_n$

此外，$BW = AB \sin \angle BAW$

$\therefore BW = a \sin \theta_n$ ..... (2)

兩道光線在 Z 點的程差 = BW

當來自雙縫的兩道光線發生相長干涉，就會產生亮紋。這情況發生在光線的程差相等於波長整數倍的時候。第 n 級亮紋的程差為 $n\lambda$。

由 (2) 可得：

$a \sin \theta_n = n\lambda$ ..... (3)

由於干涉圖形的大小比距離 D 小得多，因此 θ_n 的值很小，我們可應用小角近似值：

$\sin \theta_n \approx \tan \theta_n$ ..... (4)

把 (1) 和 (4) 代入 (3)，可得：

$$a \times \frac{y_n}{D} = n\lambda$$

$$y_n = \frac{n\lambda D}{a}$$

同樣地，對於第 $(n + 1)$ 級亮紋：

$$y_{n+1} = \frac{(n + 1)\lambda D}{a}$$

因此，條紋間距是

$$\Delta y = y_{n+1} - y_n = \frac{(n + 1)\lambda D}{a} - \frac{n\lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{a}$$

知多一點

推導 $d \sin \theta_n = n\lambda$ (p.120)

參看圖 a，考慮屏幕上的 Z 點，光柵每道狹縫中都有一道光線射到 Z 點。由於距離 D 遠大於柵線間距 d，所有抵達 Z 點的光線可視為互相平行，與中央軸之間的角度為 θ_n（圖 b）。

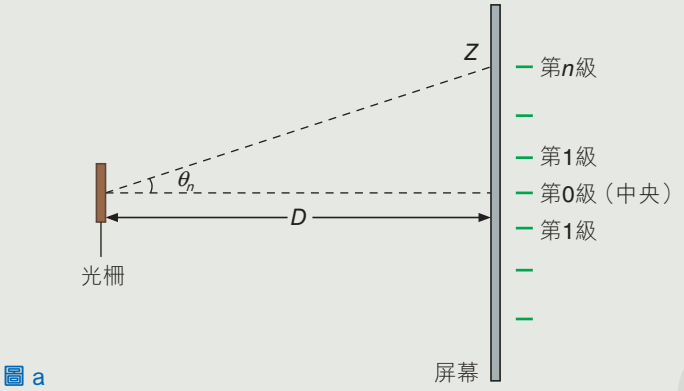


圖 a

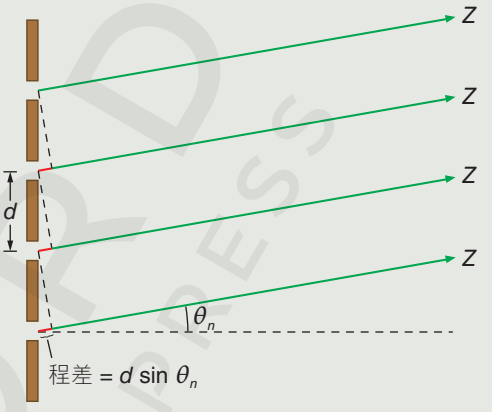


圖 b

兩道相鄰光線的程差 Δ 如下：

$$\Delta = d \sin \theta_n \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

當來自光柵的所有光線發生相長干涉，就會產生亮紋。這情況發生在相鄰光線的程差相等於波長整數倍的時候。第 n 級亮紋的程差為 $n\lambda$。

由 (1) 可得：

$$d \sin \theta_n = n\lambda$$

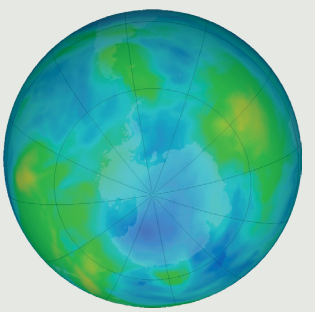
與楊氏雙縫實驗不同，θ_n 通常都不小，所以不能應用小角近似值。

STSE

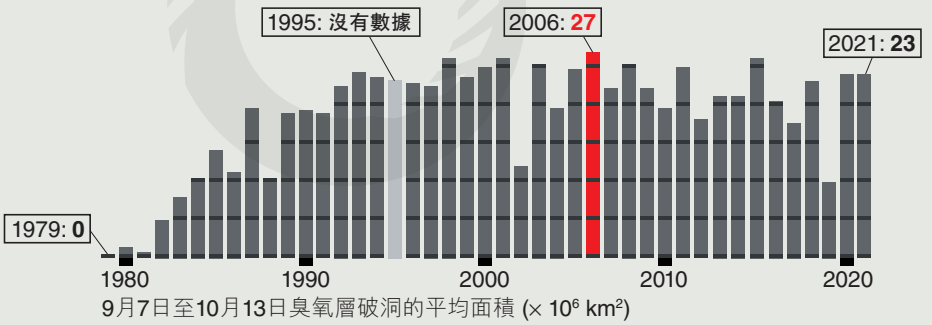
紫外輻射威脅：臭氧層耗損 (p.132)

臭氧 (O_3) 是一種無色的氣體。大氣中的臭氧大多集中在離地球表面 15 km 至 35 km 的範圍內。這個稱為臭氧層的部分就像過濾器，能阻擋大部分來自太陽的有害紫外輻射。

1985 年，科學家首次公佈南極上空的臭氧層出現破洞，成因主要是人類活動過量排放某些化學物質，特別是氯氟碳化合物 (CFCs)。自此，CFC 產品的生產和使用受嚴格管制。2016 年，科學家宣佈臭氧層正逐漸恢復。



2022年10月31日南極上空的臭氧層破洞（藍色區域）



臭氧層破洞每年9月7日至10月13日的平均面積（數據來自2022年10月美國太空總署網站）

知多一點

干涉產生的色彩 (p.123)

蝴蝶

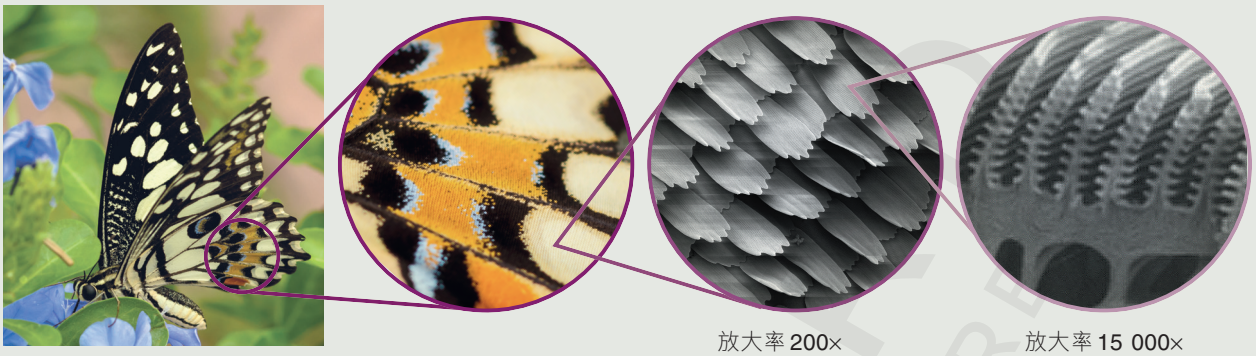


圖 a

蝴蝶的翅膀其實是一塊佈滿鱗片的透明膜，每塊鱗片都有多層的微細結構（圖 a）。

光照射在蝴蝶翅膀上，就會在每一層發生反射。對於特定顏色（即波長）的光，來自每一層的反射波剛好發生相長干涉（光波的程差 = $n\lambda$）（圖 b），這種顏色的光便會顯得特別鮮明。在翅膀上的不同位置，這些多層微細結構的厚度也有所不同，因此會顯現出不同顏色。這就是蝴蝶的翅膀看起來色彩繽紛的原因。

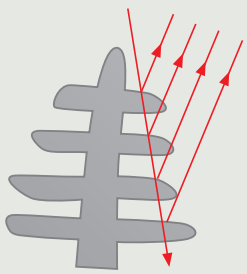


圖 b

DVD 光柵

DVD 光碟本身只有一種顏色，但隨着觀看角度的轉變，我們會看見不同的顏色（圖 c）。你知道為甚麼嗎？

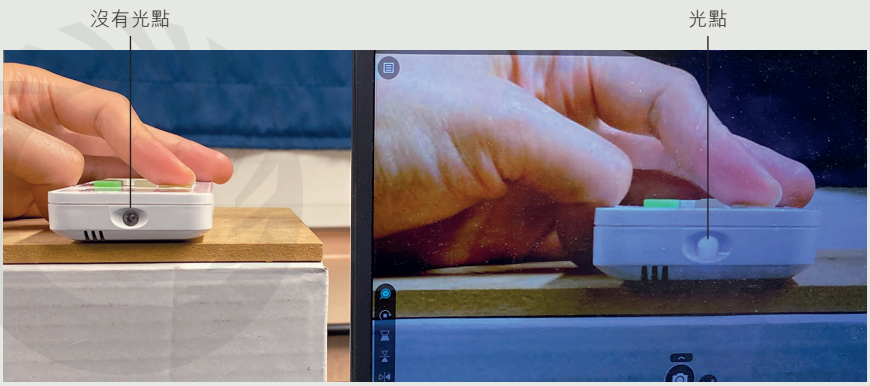
其實 DVD 上佈滿極小的圓形軌道，作記錄數據之用。軌道之間最短只相隔 740 nm，即 DVD 上每毫米約有 1350 條軌道。DVD 就像透射光柵，不過它並不是讓光通過，而是把光反射。不同顏色的光會於不同角度發生相長干涉，因此，DVD 上不同位置（眼睛觀看每個位置的角度略有差別）就會呈現不同的顏色。



圖 c

觀看及聆聽紅外輻射 (p.131)

很多手機的相機鏡頭都可拍攝到遙控器放出的紅外輻射。



不同的遙控器所發出的紅外輻射頻率各異。只要把紅外輻射接收器連接至揚聲器，再以不同的遙控器向接收器發射訊號，就可以聽到不同的聲音！

→ 這影片展示不同遙控器所發出的不同聲音。

影片

知多一點

日常生活中的光柵 (p.123)

透過窗紗望向街燈，燈光會呈細小的十字形，而不是圓點（圖 a）。你知道為甚麼嗎？

(i) (ii)



圖 a (i) 平常的街景，(ii) 透過窗紗看見的街景

透過粗紋光柵上的垂直狹縫觀察細小的光源時，就會看見沿水平線緊密地排列的亮紋（圖 b）。如果把光柵旋轉 90°，狹縫變成水平的話，亮紋就會沿垂直線排列（圖 c）

若同時透過兩個相互垂直的粗紋光柵觀察光源，干涉現象會沿水平及垂直方向發生，產生出二維的干涉圖案（圖 d）。如果從遠處觀察這個圖形，便無法分辨個別亮紋，於是圖形看起來就像十字形。

窗紗的網狀結構就像一對相互垂直的粗紋光柵。因此，透過窗紗觀看時，遠處的光就會變成十字形。



圖 b 圖 c 圖 d